ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด

ณัฏฐธิดา มินารัตน์
อันนา สุวรรณทร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขต ขอนแก่น
พ.ศ. 2568

ลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Laundry Management System: A Case Study of Anucha Laundry

Nattathida Minarat

Anna Suwannathon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Bachelor of Business Administration

Program in Digital Business Technology

Faculty of Business Administration and Information Technology

Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus

2025

© Faculty of Business Administration and Information

Technology Rajamangala University of Technology Isan



ใบรับรองปริญญานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด

จัดทำโดย : ณัฏฐธิดา มินารัตน์ ,อันนา สุวรรณทร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์

ได้รับอนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

.....คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท) วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.....ประธานกรรมการสอบ

()

.....กรรมการสอบ

()

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์)

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด
จัดทำโดย	ณัฏฐธิดา มินารัตน์ ,อันนา สุวรรณทร
ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ	พ.ศ. 2568
สาขาวิชา	เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาร้านอนุชาซักอบรีด 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาร้านอนุชาซักอบรีด โดยระบบประกอบด้วยฟังก์ชัน ตรวจสอบสิทธิ์ จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอัตราค่าบริการ สมัครสมาชิก รับผ้าหน้าร้าน แจ้งรับซักผ้านอกสถานที่ ยืนยันรับงาน บันทึกงานเสร็จ ส่งมอบงานและรับชำระเงิน รวมถึงแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดู ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP JavaScript และ HTML ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการข้อมูลภายในระบบ

ผลลัพธ์จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านซักอบรีด โดยผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง ระดับคะแนนเต็ม 5 พบว่าด้านความสามารถการทำงานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional Requirement Test) อยู่ในระดับ ...ด้านการทำงานตามขอบเขตของระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับ ...ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับ ...ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Security Test) อยู่ในระดับ ...ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาร้านอนุชาซักอบรีด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Project Title	Laundry Shop Management System: A Case Study of Anucha Laundry Shop
Researcher	Natthathida Minarat, Anna Suwanthon
Year	2025
Major	Digital Business Technology
Advisor	Supaporn Anupapphairaiboon

Abstract

The objectives of this thesis are: 1) To develop a management system for a laundry shop, with a case study of Anucha Laundry Shop. 2) To evaluate the efficiency of the developed laundry shop management system. The system consists of functionalities for user authentication, basic information management, service rate management, membership registration, in-store laundry service, off-site laundry service request, job confirmation, job completion recording, work delivery and payment, as well as reporting based on specified conditions. The system is developed using PHP, JavaScript, and HTML, integrated with a MySQL database for data management.

The performance evaluation of the laundry shop management system was conducted with related users based on a 5-point scale. The results indicate that the Functional Requirement Test was rated at the level of ..., the Functional Test at the level of ..., the Usability Test at the level of ..., and the Security Test at the level of ... Therefore, it can be concluded that the laundry shop management system, based on the case study of Anucha Laundry Shop, is applicable for real-world implementation.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน ควบคุมการทำโครงงานจนประสบความสำเร็จ คณะผู้พัฒนาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส นี้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทุกท่าน ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ตลอดระยะเวลาในการศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้ให้ความสะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลาในการทำงาน

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผู้จัดทำโครงงานขอมอบเป็นกตัญญูบูชาแก่ บิดามารดา ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ณัฏฐธิดา มินารัตน์

อันนา สุวรรณทร

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ด้วยความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการดำเนินงาน เทคโนโลยีได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูล การตัดสินใจ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการจัดเก็บ การประมวลผล และการนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจในทุกภาคส่วนจึงเริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่นเดียวกับธุรกิจร้านซักอบรีด ที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและความต้องการในยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านซักอบรีดขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบการจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้า และการจัดทำบัญชีผ่านเอกสารหรือสมุดบันทึก กระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลหรือการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน แต่ยังเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เช่น การบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลสูญหาย หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ยาก นอกจากนี้ ยังทำให้การบริหารจัดการข้อมูลขาดความเป็นระบบ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี้อาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ลูกค้า และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลของธุรกิจร้านซักอบรีด เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า จัดการการชำระเงิน และจัดทำรายงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบบดังกล่าวช่วยลดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดความเสี่ยงจากการสูญหายของเอกสารสำคัญ นอกจากนี้ การนำระบบดังกล่าวมาใช้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เช่น การรับส่งผ้าการซักผ้าผ่านระบบออนไลน์ หรือการออกใบเสร็จอัตโนมัติ ทั้งนี้ การนำระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น เพิ่มความพึงพอใจของ

ลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด

1.3 ขอบเขตของระบบงาน

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด ได้กำหนดขอบเขตดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย

1.3.1.1 ผู้ดูแลระบบ

1.3.1.2 เจ้าของกิจการ

1.3.1.3 ลูกค้า

1.3.2 ขอบเขตด้านระบบ

ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและการดำเนินงานภายในร้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าและกระบวนการทำงานภายในร้าน ซึ่งระบบจะครอบคลุมฟังก์ชันหลักต่างๆ ที่สามารถทำได้ดังนี้

1.3.2.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

1) ข้อมูลร้าน

2) ข้อมูลลูกค้า

3) ข้อมูลประเภทบริการ

4) ข้อมูลบริการ

1.3.2.2 การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน

1.3.2.3 การแจ้งสถานะงาน

1.3.2.4 การติดตามการจัดส่ง

1.3.2.5 การจัดการการชำระเงิน

1.3.2.6 การแชทระหว่างร้านกับลูกค้า

1.4 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางระยะเวลาในการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ปี 2567		ปี 2568			
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ
1. กำหนดปัญหา	←→					
2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ		←→				
3. การออกแบบระบบ		←	→			
4. พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร			←	→		
5. ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ				←	→	→
6. ดำเนินงานและประเมินผล						←→

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1.5.1.1 คอมพิวเตอร์พกพา

- CPU: Intel(R) Core(TM) i5-11300H
- RAM: 8 GB
- GPU: Intel Iris Xe Graphics + NVIDIA GeForce RTX 3050

1.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

1.5.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรม XAMPP เวอร์ชั่น 3.3.0

1.5.2.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม คือ

1) ภาษา Frontend:HTML,CSS,JavaScript

2) Backend: PHP

1.5.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน

1) Visual Studio Code เวอร์ชั่น 1.95.3

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ลดความบกพร่องในการคำนวณในกระบวนการจัดการข้อมูล

1.6.2 ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและปรับปรุง

1.6.3 สะดวกและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

บทที่ 2
ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางคณะผู้จัดทำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ คณะ ผู้พัฒนาจะต้องทราบถึงหลักการในเชิงวิชาการอย่างเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักการ อ้างอิงในการศึกษาและ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น แนวทางในการดำเนินงาน คณะผู้พัฒนาจึง ได้ทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.4 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ

วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นกระบวนการ เชิงโครงสร้างที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ โดยมี เป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน กระบวนการ นี้ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนพื้นฐานและรายละเอียดในการพัฒนาระบบอย่างเป็นระบบระเบียบและช่วยลด ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่อาจเกิดความล้มเหลวสำหรับระบบจัดการร้านกุญแจ กระบวนการนี้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนสำหรับขั้นตอนตามแบบแผนของ SDLC นั้น จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมซึ่งถือเป็นวิธีตามประเพณีที่นิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน มีลำดับกิจกรรมในแต่ละระยะที่แน่นอน เช่น เมื่อเสร็จสิ้นจากระยะวิเคราะห์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือระยะการออกแบบ เป็นต้น ดังนี้ วงจรการพัฒนาระบบหรือ SDLC จึงทำให้เราได้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน ขอบเขตและรายละเอียดต่างๆในแต่ละระยะของการพัฒนาระบบ

2.1.1.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition)

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของ

ปัญหาในการดำเนินงานหลายด้าน เช่น การติดตามสถานะงานที่ยังไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่างานซักผ้าแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนไหน ส่งผลให้เกิดความสับสนและล่าช้าในการให้บริการ นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่างพนักงานยังขาดความคล่องตัว ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานลูกค้าอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและรายการซักผ้ายังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูลด้วยเอกสารหรือวิธีการที่ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ยากต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

2.1.1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลที่ได้จากการกำหนดปัญหาจะถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน กิจกรรมที่สำคัญในขั้นตอนนี้ ได้แก่: 1.การสร้าง แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เพื่อ แสดงการไหลของข้อมูลภายในระบบ 2.การเขียน คำอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) เพื่ออธิบายรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ 3.การพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เช่น ER-Diagram เพื่อ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ 4.การจัดทำ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อรวบรวม รายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดในระบบ เช่น ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและ วางแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.1.1.3 การออกแบบ (Design) ขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ให้เป็นแผนงานที่สามารถนำไป พัฒนาระบบได้จริง โดยเน้นที่การออกแบบเชิงกายภาพและเทคนิคที่เหมาะสมกับการใช้งานในร้านกุญแจ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่: 1.การออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design) เช่น การ กำหนดตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และการสร้างดัชนีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.การออกแบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface Design) โดยคำนึงถึง ความง่ายในการใช้งานและประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience: UX) 3.การออกแบบ รายงาน (Output Design) เช่น รายงานการสั่งซื้อ รายงานสถานะงาน และรายงานประวัติการให้บริการ 4.การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เช่น เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และ เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

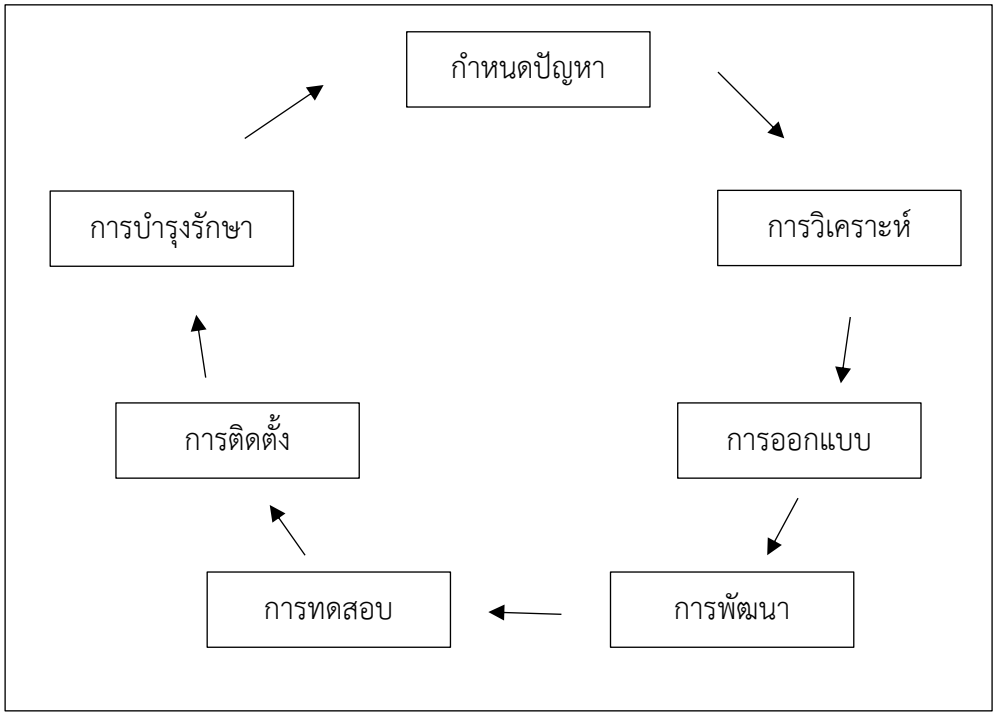
2.1.1.4 การพัฒนา (Development) ในขั้นตอนนี้ ทีมพัฒนาจะเริ่มต้นในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทีมผู้พัฒนาได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมและสร้างระบบจัดการร้านซักผ้าโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้ MySQL และ phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รายการซักผ้า และสถานะงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้

ยังมีการประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก (Framework) เช่น Laravel หรือ CodeIgniter ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างที่ชัดเจน และสามารถดูแลรักษาระบบได้ง่ายในอนาคต โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการทำงานของร้านซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้า การรับงานซักผ้า การติดตามสถานะงาน และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน การพัฒนาในขั้นตอนนี้ดำเนินการตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า รวมถึงมีการทดสอบหน่วย (Unit Testing) ในแต่ละส่วนของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานจริง

2.1.1.5 การทดสอบ (Testing) การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ ตามความต้องการและมีความเสถียร กิจกรรมในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย: 1.การทดสอบ ฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing) เพื่อยืนยันว่า ระบบทำงานได้ตามข้อกำหนด 2.การทดสอบ การรวมระบบ (Integration Testing) เพื่อให้แน่ใจว่าส่วน ต่าง ๆ ของระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ 3.การทดสอบ ระบบทั้งหมด (System Testing) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ 4.การทดสอบ การยอมรับจากผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing: UAT) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หากพบข้อผิดพลาดในระหว่างการทดสอบ ทีมพัฒนาจะดำเนินการแก้ไขและทดสอบ ใหม่จนกว่าระบบจะพร้อมใช้งาน

2.1.1.6 การติดตั้ง (Implementation) เมื่อระบบผ่านการทดสอบแล้ว ทีมพัฒนาจะดำเนินการติดตั้งระบบในร้าน กุญแจ ซึ่งอาจประกอบด้วย:การตั้งค่าอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย การย้าย ข้อมูลจากระบบเดิม (Data Migration) ไปยังระบบใหม่ การฝึกอบรมพนักงานให้สามารถใช้งานระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งานและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการดูแลระบบ

2.1.1.7 การบำรุงรักษา (Maintenance) ขั้นตอนนี้เป็นการดูแลระบบหลังจากติดตั้งและเริ่มใช้งานจริง เพื่อให้ระบบ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตามความต้องการใหม่ ๆ ของร้าน กิจกรรมสำคัญ ได้แก่: 1.การแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixing) ที่เกิดขึ้นหลังการใช้งานจริง 2.การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ (Performance Tuning) 4.การตรวจสอบและอัปเดตระบบให้ทันสมัย (อุดมธนะธีระและ เกียรติพงษ์, 2560).



รูปที่ 2.1 แสดงรูปวงจรพัฒนาระบบ SDLC (Pressman R. S, 2010)

2.1.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวมกันโดยมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน โดยข้อมูลทั้งหมดอาจถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บในหลายแฟ้มข้อมูล โดย มีความสำคัญที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ข้อมูลใน ฐานข้อมูลมักจะถูกจัดเก็บในลักษณะรวมศูนย์ (Centralized Storage) ทำให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ รวมถึงสามารถควบคุมและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นสำหรับระบบจัดการร้านกุญแจ ฐานข้อมูลจะถูกออกแบบ เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้าน เช่น:

1.ข้อมูลลูกค้า: รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และประวัติการใช้บริการ

2.ข้อมูลสินค้า: รายละเอียดเกี่ยวกับกุญแจ อุปกรณ์ และสินค้าอื่น ๆ ในร้าน เช่น ชนิด รุ่น ราคา กำหนดปัญหา การวิเคราะห์ การติดตั้ง การออกแบบ การบำรุงรักษา การทดสอบ การพัฒนา

3.ข้อมูลคำสั่งซื้อ: รายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำกับร้าน เช่น วันที่สั่งซื้อ รายละเอียดของสินค้า และสถานะของคำสั่งซื้อ

4.ข้อมูลพนักงาน: ข้อมูลส่วนตัวและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในร้าน

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

DBMS คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล เพื่อให้ การจัดเก็บ การเรียกดู และการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการค้นหาข้อมูล ได้โดยไม่ จำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกของโครงสร้างฐานข้อมูล สำหรับระบบจัดการร้านกุญแจ DBMS มีบทบาทสำคัญในการจัดการข้อมูลดังนี้:

1.การจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล: ช่วยให้เจ้าของร้านหรือพนักงานสามารถ บันทึก ข้อมูลการขาย ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ หรือดูประวัติลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

2.การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท เช่น พนักงานอาจเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตน ในขณะที่เจ้าของร้านสามารถเข้าถึง ข้อมูล ทั้งหมดได้

3.การป้องกันข้อผิดพลาด: ลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อข้อมูล เช่น การป้องกันข้อผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรม

4.การจัดการธุรกรรม (Transaction Management): DBMS ช่วยให้ สามารถ จัดการธุรกรรมต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เช่น การบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อโดยไม่สูญหายแม้เกิด ความผิดพลาด ระหว่างการดำเนินงาน

5.การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Backup): DBMS มีความสามารถในการ สำรอง ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

6.การปรับตัวและขยายขนาด: DBMS ออกแบบให้สามารถปรับปรุงและ ขยายตัวได้ตามการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ หรือปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อ รองรับความต้องการในอนาคต

ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูล

1) สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน (Redundancy) ดังนั้นการนำข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ้ำซ้อน ของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วย

ควบคุมความซ้ำซ้อนได้ เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง

2) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้

หากมีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่และมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้ แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกที่ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทำให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency)

3) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทำได้โดยง่าย

4) สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล

บางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น จากการที่ผู้ป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผู้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

5) สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้

การเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่นการกำหนดรูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผู้ที่คอยบริหารฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ

6) สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

ระบบความปลอดภัยในที่นี้ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกำหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ตามความเหมาะสม

7) เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่เป็นตัว

เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลมูลทุกครั้งนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้ง จึงอาจกระทำเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง (ธนพร ตั้งเจริญดี, 2562).

2.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

2.2.1 ภาษา PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Scripting) ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูล ก่อนส่งผลลัพธ์ (HTML, JSON ฯลฯ) ไปยังฝั่งไคลเอนต์ได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งคุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งกับ งานที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก และต้องโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบจัดการร้านกุญแจ ที่มี การทำงานหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายบริการ การบันทึกข้อมูลลูกค้า หรือการจัดการสินค้าใน สต็อก PHP สามารถฝังโค้ดลงในไฟล์ HTML ได้โดยตรง ช่วยให้การผสานรวมระหว่างงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ กับงานฝั่งหน้าเว็บ (Frontend) มีความสะดวกและเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ PHP ยังมีโครงสร้าง และไวยากรง่ายต่อการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลและ Community ขนาดใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาให้ สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อดีและจุดเด่นของ PHP ในงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Database ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ขั้นตอนปฏิบัติงาน บุคลากร

1. เรียนรู้ง่ายและเป็นที่นิยม PHP เป็นภาษายอดนิยมที่ใช้กันแพร่หลายมานาน มีเอกสารประกอบ (Documentation) จำนวนมาก และมีตัวอย่างโค้ดให้ค้นหาได้สะดวก ทำให้ผู้พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

2. การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL PHP มีฟังก์ชันและไลบรารีสำหรับ เชื่อมต่อ MySQL โดยตรง เช่น mysqli หรือ PDO (PHP Data Objects) ซึ่งช่วยให้การจัดการฐานข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข อ่าน หรือลบข้อมูล (CRUD Operations) มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อ กำหนดใช้งานร่วมกับระบบร้านทำกุญแจ สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการทำกุญแจ หรือการสั่งทำ กุญแจ ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

3. รองรับ Framework ยอดนิยม PHP มีเฟรมเวิร์กมากมายที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน และลดการเขียนโค้ดซ้ำซ้อน

4. ความยืดหยุ่นด้านสถาปัตยกรรม PHP สามารถพัฒนาได้ทั้งรูปแบบ

Monolithic (โค้ดทั้งระบบถูกรวมอยู่ในที่เดียว) และ Microservices (แยกส่วนบริการออกจากกัน) โดย ในกรณีของร้านทำกุญแจ หากมีหลายฟังก์ชันที่ทำงานเชื่อมโยงกัน เช่น งานซ่อมกุญแจ งานทำกุญแจใหม่ งานขายอุปกรณ์เสริม ก็สามารถวางสถาปัตยกรรมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างโมดูล หรืออาจแตกออกเป็น บริการเล็ก ๆ หลายตัวได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ

5. ความสามารถในการจัดการไฟล์และรูปภาพ PHP โดดเด่นในการประมวลผลไฟล์ เช่น การอัปโหลดรูปภาพกุญแจ (ตัวอย่างคีย์หรือแบบของกุญแจที่ลูกค้าต้องการ), การบันทึกใบเสร็จ หรือหลักฐานการชำระเงินในรูปแบบเอกสาร PDF, และการเข้าถึงไฟล์อื่น ๆ ผ่านฟังก์ชันในตัว ทำให้ สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกุญแจได้สะดวก

6. ความปลอดภัย (Security) แม้ PHP จะถูกวิจารณ์บ่อย ๆ เรื่องความปลอดภัย แต่ด้วยเวอร์ชันล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เช่น การใช้ Prepared Statements กับ PDO/mysqli เพื่อป้องกัน SQL Injection, การเข้ารหัสรหัสผ่านด้วย password_hash() หรือ bcrypt, และการกำหนด CSRF Token เพื่อป้องกันการโจมตี Cross-Site Request Forgery ล้วนช่วยยกระดับความปลอดภัยของระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ

7. ประสิทธิภาพ (Performance) PHP เวอร์ชัน 7 ขึ้นไปมีการปรับปรุงด้านความเร็วอย่างมาก ทำให้การประมวลผลสำหรับงานทั่วไปเร็วขึ้นหลายเท่าตัว อีกทั้งยังมี OPcache สำหรับเก็บโค้ด PHP ที่คอมไพล์แล้วในหน่วยความจำ (Memory) เพื่อลดเวลาโหลดและคอมไพล์ซ้ำ ช่วย ให้การให้บริการเว็บแอปพลิเคชันร้านทำกุญแจของคุณลื่นไหลขึ้น

8. Community และ Ecosystem ขนาดใหญ่ PHP มีแพ็กเกจและไลบรารีหลายพันรายการบน Packagist (แพ็กเกจรีโพสิทอรีหลักของ PHP) รวมถึงปลั๊กอินและโค้ดตัวอย่างต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งอีเมล การทำ Payment Gateway การจัดการ Authentication และการเชื่อมต่อ API ภายนอก จึงช่วยให้ระบบร้านทำกุญแจสามารถเพิ่มฟีเจอร์ได้ไม่ จำกัดตามต้องการ

แนวทางการเลือก Framework และการใช้งาน PHP มี Framework มากมายที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นระบบระเบียบขึ้น ด้วยแนวทาง MVC (Model-View-Controller) หรือโครงสร้างอื่น ๆ ตัวอย่าง Framework ยอดนิยมมีดังนี้

1.Laravel โดดเด่นเรื่องความง่ายในการเริ่มต้น และมีเอกสาร/คอมมูนิตี้

ขนาด ใหญ่ มีฟีเจอร์ครบถ้วนสำหรับงานทั่วไป เช่น ระบบ Routing, ระบบ Migration จัดการตาราง ใน ฐานข้อมูล, Blade Template Engine, ORM (Eloquent) สำหรับจัดการข้อมูล เหมาะกับโครงการที่ ต้องการสเกลให้ใหญ่ขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีโครงสร้างที่ชัดเจน

2.Symfony เน้นความยืดหยุ่นสูงและการปรับแต่งแบบละเอียด เป็น Framework ระดับ Enterprise มีส่วนประกอบ (Components) แยกย่อยมากมายให้เลือกใช้ หรือ จะ นำไปประยุกต์รวมกับโปรเจกต์อื่นก็ได้ เหมาะกับระบบที่ต้องการรองรับผู้ใช้จำนวนมากหรือ โครงสร้างที่ ซับซ้อน

3.CodeIgniter เน้นความเบา (Lightweight) และเรียนรู้ง่าย เหมาะกับโปร เจกต์ขนาดกลาง-เล็ก มีฟังก์ชันพื้นฐานเพียงพอสำหรับงานเว็บทั่วไป เช่น ระบบ Routing, การ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล และการ Validation ข้อมูล ข้อดีคือมี Footprint เบา ติดตั้งง่าย เหมาะกับ Shared Hosting หรือโฮสติ้งทั่วไป

4.CakePHP มีแนวคิด Convention over Configuration (CoC) ทำให้ โครงสร้างโปรเจกต์มีมาตรฐาน มีเครื่องมือ Bake สำหรับสร้างโค้ดพื้นฐานอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาใน การตั้ง ต้นพัฒนา

ในการเลือกใช้งาน Framework ควรพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

1.ขนาดและความซับซ้อนของโปรเจกต์

2.ความถนัดและประสบการณ์ของทีมพัฒนา

3.ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์และโฮสติ้งที่จะใช้

4.การวางแผนและขยายระบบในอนาคต

แนวทางการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ งานร้านทำกุญแจอาจมีข้อมูล หลากหลาย เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลสินค้า ฯลฯ การออกแบบฐานข้อมูลจึงควร คำนึงถึง

1.Normalization ออกแบบตารางไม่ให้ซ้ำซ้อน (Redundancy) เกินความ จำเป็น เช่น แยกตารางข้อมูลลูกค้า (Customers), รายการงานที่ทำ (Services), ประเภทกุญแจ (Keys/Products) เป็นต้น ช่วยลดปัญหาการอัปเดตข้อมูลผิดพลาดหรือยากต่อการค้นหาในอนาคต

2.Indexing เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น (Query) โดยกำหนด Index ให้กับ คอลัมน์ที่มีการใช้งานค้นหาบ่อย เช่น คอลัมน์customer_id, service_date, order_id เป็น ต้น ระวัง อย่า Index มากเกินไปเพราะอาจทำให้การเขียนข้อมูล (INSERT/UPDATE) ช้าลง

3.ใช้ PDO หรือ mysqli พร้อม Prepared Statements เป็นวิธีป้องกัน SQL Injection และช่วยทำให้โค้ดอ่านง่าย จัดการ Error Handling ได้สะดวก

4.การออกแบบระบบสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) ควรมีการแบ็กอัป ฐานข้อมูลอยู่เสมอ ทั้งแบบ Manual และอัตโนมัติ (Automated Backup) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์และการ Deploy

เมื่อพัฒนาระบบร้านทำกุญแจเสร็จเรียบร้อย การนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์ (Deployment) เพื่อใช้งานจริงเป็นอีก ขั้นตอนสำคัญ โดยอาจพิจารณา

1.เลือกใช้ Web Server ที่เหมาะสม Apache: เป็นตัวเลือกพื้นฐาน ติดตั้งง่ายสนับสนุน .htaccess และ mod_rewrite สำหรับจัดการ URL Nginx: มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับ ผู้ใช้จำนวนมาก (High Concurrency) แต่ต้องมีการตั้งค่า (Configuration) ที่ละเอียดขึ้น

2.ใช้ PHP เวอร์ชันล่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างน้อยแนะนำ PHP 7.4 หรือ PHP 8 ขึ้นไป เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าและรองรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ

3.ตั้งค่า Error Handling / Logging ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาควรเปิด display_errors เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดได้ง่าย แต่ใน Production ควรปิดการแสดงผล errors ไปที่หน้าจอ แล้วให้บันทึกลงไฟล์ Log แทนเพื่อความปลอดภัย

4.ใช้ระบบ Version Control (เช่น Git) และ CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) เพิ่มความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนา และ ช่วยให้ Deploy โค้ดได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี, 2564).

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "locksmith_db");
$conn->query("INSERT INTO customers(name, phone)
VALUES('Alice','0987654321')");
echo "Insert success!";
$conn->close();
?>
```

รูปที่ 2.2 โค้ดตัวอย่าง ภาษา PHP (Welling, L., & Thomson, L, 2009)

2.2.2 HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language)

เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจาก ภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) ที่ตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้ สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)

ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML 4.0 ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่ เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่ง ที่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้าง ของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้

HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน HTML มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายเรียกว่า Attribute สำหรับจัดรูปแบบเพิ่มเติม

การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, EditPlus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)

แต่มีข้อเสียคือ โปรแกรมเหล่านี้มัก generate code ที่เกินความจำเป็นมากเกินไป ทำ ให้ไฟล์ HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังนั้นหากเรามีความเข้าใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์S ให้เราสามารถแก้ไข code ได้ตามความต้องการ และยังสามารถนำ script มาแทรกตัดต่อ สร้างลูกเล่น สีสันให้กับเว็บเพจของเราได้

การเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web Browser เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

โครงสร้างของ HTML จะประกอบไปด้วยส่วนของคำสั่ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ส่วนหัว (Head) และส่วนที่เป็นเนื้อหา (Body) โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>สวัสดี</title>
</head>
<body>
<h1>ยินดีต้อนรับ!</h1>
<p>นี่คือหน้าเว็บแรกของฉัน</p>
</body>
</html
```

รูปที่ 2.3 โค้ดตัวอย่าง ภาษา HTML

2.2.3 ภาษา JavaScript

เป็นภาษาสคริปต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมาอย่างยาวนาน เดิมที JavaScript ถูกออกแบบมาให้ทำงานบนฝั่งไคลเอนต์ (Client-side) ภายในเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสร้างความโต้ตอบ (Interactivity) และปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้าเว็บได้แบบไดนามิก อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาของ Node.js ซึ่งเป็น Runtime Environment ที่ช่วยให้ JavaScript สามารถทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) ได้ ทำให้ JavaScript กลายเป็นภาษาโปรแกรมที่รองรับการพัฒนาแบบ Full Stack ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบร้านซักรีด JavaScript สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในส่วนของ Frontend และ Backend ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนรู้หลายภาษา และทำให้การพัฒนาระบบมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น MySQL เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า รายการซักผ้า สถานะงาน และประวัติการใช้บริการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ JavaScript ร่วมกับเครื่องมือและไลบรารีต่าง ๆ ดังนี้

1. Node.js Node.js เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาบน Chrome V8 JavaScript Engine ทำให้ JavaScript สามารถทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ มีจุดเด่นในด้าน Event-driven และ Non-blocking I/O ซึ่งเหมาะสำหรับระบบที่ต้องรองรับการทำงานพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ระบบร้านซักรีดที่มีการรับออเดอร์ อัปเดตสถานะผ้า และแจ้งเตือนลูกค้าหลายรายการพร้อมกัน
2. Express.js Express.js เป็น Web Application Framework ที่นิยมใช้ร่วมกับ Node.js ช่วยให้

การพัฒนา RESTful API มีความสะดวกและเป็นระบบ เช่น การสร้างเส้นทางสำหรับเพิ่มข้อมูลลูกค้า รับงานซักผ้า อัปเดตสถานะ (กำลังซัก / ซักเสร็จ / พร้อมรับ) และการเรียกดูประวัติการใช้บริการ

3. ORM (Object-Relational Mapping) การจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถใช้ ORM เช่น Sequelize หรือ TypeORM เพื่อช่วยให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้น โดยใช้รูปแบบ Object แทนคำสั่ง SQL โดยตรง ช่วยลดความผิดพลาด และทำให้โค้ดมีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น การจัดการข้อมูลลูกค้า ตารางรายการซักผ้า และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

4. Frontend Frameworks (React, Vue, Angular) ในส่วนของ Frontend สามารถใช้เฟรมเวิร์ก เช่น React, Vue.js หรือ Angular เพื่อสร้างหน้าจอที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดี เช่น หน้า Dashboard แสดงสถานะผ้าที่กำลังดำเนินการ รายการคิวซักผ้า หรือประวัติลูกค้าแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

5. การจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถใช้ WebSocket หรือ Socket.IO เพื่อสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น แจ้งเตือนเมื่อผ้าซักเสร็จ แจ้งสถานะงาน หรือแจ้งเตือนการชำระเงินให้ลูกค้าทราบทันที

6. ความปลอดภัย (Security) JavaScript ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตน (Authentication) และการกำหนดสิทธิ์ (Authorization) โดยสามารถใช้ JSON Web Token (JWT) หรือ Passport เพื่อควบคุมการเข้าถึงของพนักงานและผู้ดูแลระบบ รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การจัดการแพ็กเกจและโมดูล (NPM / Yarn) NPM หรือ Yarn ใช้สำหรับติดตั้งและจัดการไลบรารีต่าง ๆ เช่น แพ็กเกจเชื่อมต่อฐานข้อมูล (mysql2) หรือแพ็กเกจด้านความปลอดภัย (helmet) ทำให้การพัฒนาระบบทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8. ประสิทธิภาพ (Performance) และความสามารถในการขยายระบบ (Scalability) Node.js มีสถาปัตยกรรมแบบ Single-threaded Event Loop ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ดี เหมาะกับระบบร้านซักรีดที่มีหลายรายการพร้อมกัน และสามารถขยายระบบได้ในอนาคตด้วยการเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ (Horizontal Scaling)

9. การทดสอบและดีบัก (Testing & Debugging) สามารถใช้เครื่องมือ เช่น Jest, Mocha หรือ Chai ในการทดสอบระบบ และใช้เครื่องมือ Debug เช่น Node.js Inspector หรือ VS Code Debugger เพื่อช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ทำให้ระบบมีความเสถียรและน่าเชื่อถือมากขึ้น .....

```
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hello, World!");

    }
```

รูปที่ 2.4 โค้ดตัวอย่าง ภาษา JavaScript (Deitel, P. J., & Deitel, H. M, 2014)

2.2.4 CSS (Cascading Style Sheets)

เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบ (style) และออกแบบลักษณะของหน้าเว็บไซต์ เช่น การกำหนดสี ขนาดตัวอักษร รูปแบบการจัดเรียง หรือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บ ซึ่งทำงานร่วมกับ HTML (HyperText Markup Language) ที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของเว็บ

ฟังก์ชันหลักของ CSS

การจัดการลักษณะ (Styling): เช่น กำหนดสีพื้นหลัง สีข้อความ ขนาดตัวอักษร แบบอักษร

การจัดการตำแหน่ง (Layout): เช่น การจัดตำแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ การกำหนดระยะห่างระหว่างองค์ประกอบ (margin, padding) การจัดตำแหน่งในกริด (grid) หรือแบบฟอร์ม (flexbox)

การตอบสนองต่อขนาดหน้าจอ (Responsive Design): การทำให้เว็บไซต์สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของ CSS (Cascading Style Sheets) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ Selector, Property, และ Value ซึ่งทำงานร่วมกันในการกำหนดลักษณะหรือสไตล์ขององค์ประกอบใน

```
HTML
p {
  color: red;
}
เลือกทุกแท็ก <p> ในหน้า HTML และกำหนดสีของข้อความเป็นสีแดง
```

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างโค้ด ภาษา CSS (Tag Selector)

```
.menu {
  font-size: 14px;
}
```
เลือกทุกองค์ประกอบที่มี class="menu" และกำหนดขนาดตัวอักษรเป็น 14px

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างโค้ด ภาษา CSS (Class Selector)

```
#header {
  background-color: #333;
}
```
เลือกองค์ประกอบที่มี id="header" และกำหนดสีพื้นหลังเป็นสีเทาเข้ม

รูปที่ 2.7 ตัวอย่างโค้ด ภาษา CSS (ID Selector)

```
a[href^="https"] {
  color: green;
}
```
เลือกลิงก์ <a> ที่มี href เริ่มต้นด้วย "https" และกำหนดสีของลิงก์เป็นสีเขียว

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างโค้ด ภาษา CSS (Attribute Selector)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 นางนภสร สิกขา (2564) จัดทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือคำสั่งและหนังสือประกาศของคณะ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือคำสั่งและหนังสือ ประกาศของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยวิธีการด าเนิน งานวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปออกแบบระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) มาใช้ในการจัดทำระบบ และเลือกใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Based Application) และขั้นตอนที่ 3) การประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ผลการวิจัย พบว่า ได้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ จำนวน 7 ตาราง ที่มีองค์ประกอบหนังสือคำสั่งและหนังสือประกาศครบถ้วน เช่น เลขที่ของคำสั่ง/ประกาศ วันที่ออกเลข ชื่อเรื่อง ชื่อบุคคลในคำสั่ง วาระของคำสั่ง และ pdf ไฟล์ที่ลงนามแล้ว ข้อมูลดังกล่าวได้นำไปพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ บนเวป (Web Based Application) บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 สิทธิ์คือ 1) ผู้ดูแล ระบบ 2) ผู้กรอกข้อมูล และ 3) บุคลากรทั่วไป ผลการทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศพบว่า สามารถช่วย เสริมประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ลงในระบบฐานข้อมูล ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสำเนาประกาศหรือคำสั่งให้กับผู้ขอข้อมูล เพราะบุคลากร ทุกส่วนงานของคณะเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจากเดิมเก็บ ข้อมูลเป็นเอกสารกระดาษต้องให้ผู้ปฏิบัติงานค้นให้เท่านั้น และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.25)

2.3.2 ปิยธิดา ศรีพล (2564) จัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งาน แอพพลิเคชั่น ในการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี จำนวน 10 คน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นจำนวน 400 คน การพัฒนา แอพพลิเคชั่นใช้ Application Studio และโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลใช้ SQLite. สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่มีประสิทธิภาพของแอพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย=3.84) และแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย=3.69)

2.3.3 นางสาวปิยนันท์ เสนะโห (2563) จัดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการที่ได้พัฒนาขึ้นภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี การศึกษา 2563 จำนวน 75 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนของผู้รับบริการมีการติดตามสถานะของการบริการ แสดงขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา และ ข้อตกลงการให้บริการกับผู้รับบริการ ในส่วนของผู้ให้บริการ ระบบจะมีการกำหนด KPI ในการวัด ประสิทธิภาพของการให้บริการ มีการแจ้งเตือนการขอรับบริการผ่านอีเมล และทางแอปพลิเคชันไลน์ มีการกำหนดลำดับการให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วน และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว 2) ผลความพึงพอใจจากการใช้งานระบบของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63) และผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

คณะได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแนวความคิดทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

2.4 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

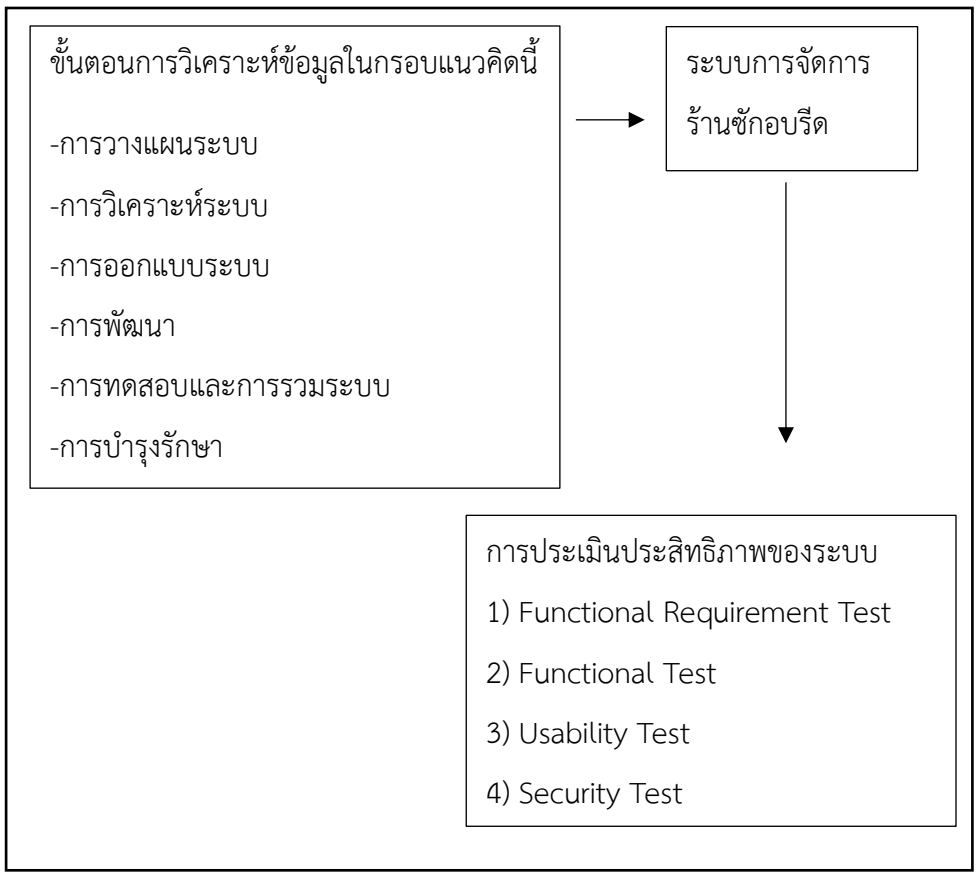
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบโปรแกรมระบบการจัดการร้านซักอบรีด ผู้จัดทำได้นำเอา วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงาน เนื่องจาก SDLC เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศและทฤษฎีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด และทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยทำการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่

2.4.1 Functional Requirement Test ตรวจสอบว่าระบบสามารถรองรับความต้องการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน เช่น ระบบสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบสถานะการซัก และออกใบเสร็จได้อย่างถูกต้อง

2.4.2 Functional Test ทดสอบการทำงานของระบบในเชิงลึกเพื่อประเมินว่าฟังก์ชันทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาด

2.4.3 Usability Test ทำการประเมินจากมุมมองของผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ว่าระบบใช้งานง่าย มีความสะดวกสบาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.4.4 Security Test ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ เช่น การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์



รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงงาน

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง และหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางผู้จัดทำจึงได้กำหนดวิธีการดำเนินโครงการศึกษาดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดปัญหา

คณะผู้จัดทำ ทำการกำหนดปัญหาการทำงานในระบบงานเดิม โดยวิธีการสอบถามข้อมูลและสังเกตขั้นตอนการทำงานที่ ร้านอนุชาซักอบรีด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในการศึกษาเบื้องต้นจะประกอบด้วย

3.1.1 การศึกษาขั้นตอนการทำงานในระบบงานเดิม

3.1.2 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน

3.1.2.1 ความต้องการที่เป็นหน้าที่หลักของระบบ (Functional Requirements)

3.1.2.2 ความต้องการที่ไม่เป็นหน้าทีหลักของระบบ (Non-Functional Requirements)

3.1.3 การศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบงานใหม่

3.1.4 การศึกษาปัญหา

3.1.5 การศึกษาขั้นตอนการทำงานในระบบงานใหม่

3.2 วิเคราะห์ระบบ

คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ระบบโดยใช้โมเดลแบบดั้งเดิม (Traditional model) ได้แก่

3.2.1 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) แสดงเส้นทางการไหลของข้อมูลในระดับสูงสุด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ แสดงข้อมูลนำเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

3.2.2 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่าง ๆ ในระบบ สัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ โดยแผล

ภาพนี้จะเป็นสื่อช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ หรือ ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้

3.2.2.1 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับที่ 1 เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหลักทั้งหมด (Process หลัก) ของระบบ แสดงทิศทางการไหลของกระแสข้อมูล และแสดงรายละเอียดของแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)

3.2.2.2 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับที่ 2 เพื่อแบ่งการประมวลผลภายในออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ แสดงถึงโปรเซสย่อย (Sub Process) ของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ซึ่งโดยปกติแผนภาพจะแสดงข้อมูลระดับที่ 1 ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแตกโปรเซสออกเป็นส่วนย่อย เพื่อแสดงถึงกระบวนการทำงานของระบบในรายละเอียด กล่าวคือแผนภาพแสดงข้อมูลระดับที่ 2 นั้นจะทำการแตกฟังก์ชันการทำงานในโปรเซสของแผนภาพกระแสข้อมูลดับที่ 1ออกเป็นส่วน ๆ

3.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ฐานข้อมูลจะใช้โมเดลที่เรียกว่า อีอาร์ โมเดล (Entity Relationship Diagram : ER-Model) ในการออกแบบซึ่งเป็นการจำลองข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งระบบ

3.3 ออกแบบระบบ

3.3.1 การออกแบบฐานข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์หา Entity และ Attribute ทั้งหมดที่จะใช้ในฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่วิเคราะห์ไว้ด้วย ER-Diagram

3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล

Data Dictionary หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวกโดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส และข้อมูล

3.3.3 การออกแบบผังงาน โครงสร้างของระบบ

Structure Chart หมายถึง เครื่องมือที่อธิบายถึงการแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นส่วนย่อย หรือโมดูล โดยแสดงโมดูลเป็นลำดับขั้นตามการเรียกใช้ข้อมูล พร้อมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล

3.3.4 การออกแบบหน้าจอภาพ

การออกแบบหน้าจอภาพรับและแสดงผล ในการออกแบบจอภาพเพื่อติดต่อกับผู้ใช้นี้ เป็นการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งานในลักษณะกราฟิก (Graphic User Interface : GUI) โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งานและสามารถเข้าใจในโปรแกรมได้ง่าย ผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบหน้าจอภาพที่สำคัญ

3.4 พัฒนาระบบ

ในการพัฒนาโปรแกรม ผู้จัดทำให้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ภาษา lava Scipt ภาษา HTML ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล My Sql Server โดยใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูลในระบบมีโปรแกรม ย่อยที่สำคัญของระบบ ระบบการจัดการร้านซักอบรีด แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.4.1 การพัฒนาข้อมูลโดยพัฒนาตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีหลักการที่นำมาใช้ ดังนี้

3.4.1.1 การสร้างฐานข้อมูล

3.4.1.2 การสร้างตาราง

3.4.1.3 การสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

3.4.2 การพัฒนาส่วนนำเข้าและการแสดงผลข้อมูลจากความสามารถของภาษา PHP JavaScript และ HTML ที่ใช้ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySOL

3.5 ทดสอบระบบ

การทดสอบการทำงานของระบบในส่วนต่าง ๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือส่วนงานที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้พัฒนาระบบ จากนั้นจึงทำการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานจริงต่อไป การทดสอบของแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน

3.6 ประเมินระบบผลระบบ

3.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้จัดทำใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampline) ซึ่งเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับประชากร และเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

3.6.2 เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ใช้แบบประเมินคุณภาพการใช้งานระบบซึ่งคณะผู้จัดทำแจกเอกสารประเมินผลให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินด้วยตนเอง โดยโครงสร้างของแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินผล

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ

3.6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) คือ สถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลกลุ่มนั้นโดยไม่ได้สรุปอ้างอิงผลการศึกษาไปยังกลุ่มข้อมูลกลุ่มอื่น หรือสรุปอ้างอิงไปยังประชากรที่ศึกษาการบรรยายสรุปลักษณะของกลุ่มข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งการเปรียบเทียบการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายข้อมูล เป็นต้น

3.6.3.1 ร้อยละ (Percent) ใช้หาจำนวนส่วนย่อยเปรียบเทียบกับส่วนใหญ่ทั้งหมด 100 ส่วน ใช้สูตรคำนวณดังนี้

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ

f แทน จำนวนหรือความถี่ที่ต้องการหาค่าร้อยละ

n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.6.3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ใช้สูตรคำนวณดังนี้

$$\overline{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\overline{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนในชุดข้อมูล

n แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล

3.6.3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ให้หารากที่สองของค่าเฉลี่ย ของผลรวมกำลังสองของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ย เป็นการวัดการกระจายที่ละเอียด เนื่องจากใช้ข้อมูลทุกค่าในการคำนวณ เป็นการกระจายรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum(x - \overline{x})}{n}}$$

เมื่อ Sd แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\sum X$ แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล

$\overline{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล

n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.6.4 จากคำตอบในแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยแต่ละหัวข้อมี 5 คำตอบให้เลือก และคำตอบคะแนนของแต่ละค าถามในแบบสอบถามจะมีค่าดังนี้

5 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก

4 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี

3 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้

2 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับน้อย

1 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด

3.6.5 เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้นแล้วนำผลต่างที่ได้มากำหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้

$$\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น} = \frac{\text{ค่าคะแนนสูงสุด} - \text{ค่าคะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}}$$

$$= \frac{5-1}{5}$$

$$= 0.8$$

ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับคะแนนจะมีชั้นของคะแนนเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงตารางแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับคะแนน

ระดับคะแนนเฉลี่ย	ความหมาย
4.21 – 5.00	โปรแกรมที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
3.41 – 4.20	โปรแกรมที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
2.61 – 3.40	โปรแกรมที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับพอใช้
1.81 – 2.60	โปรแกรมที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อย
1.00 – 1.80	โปรแกรมที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

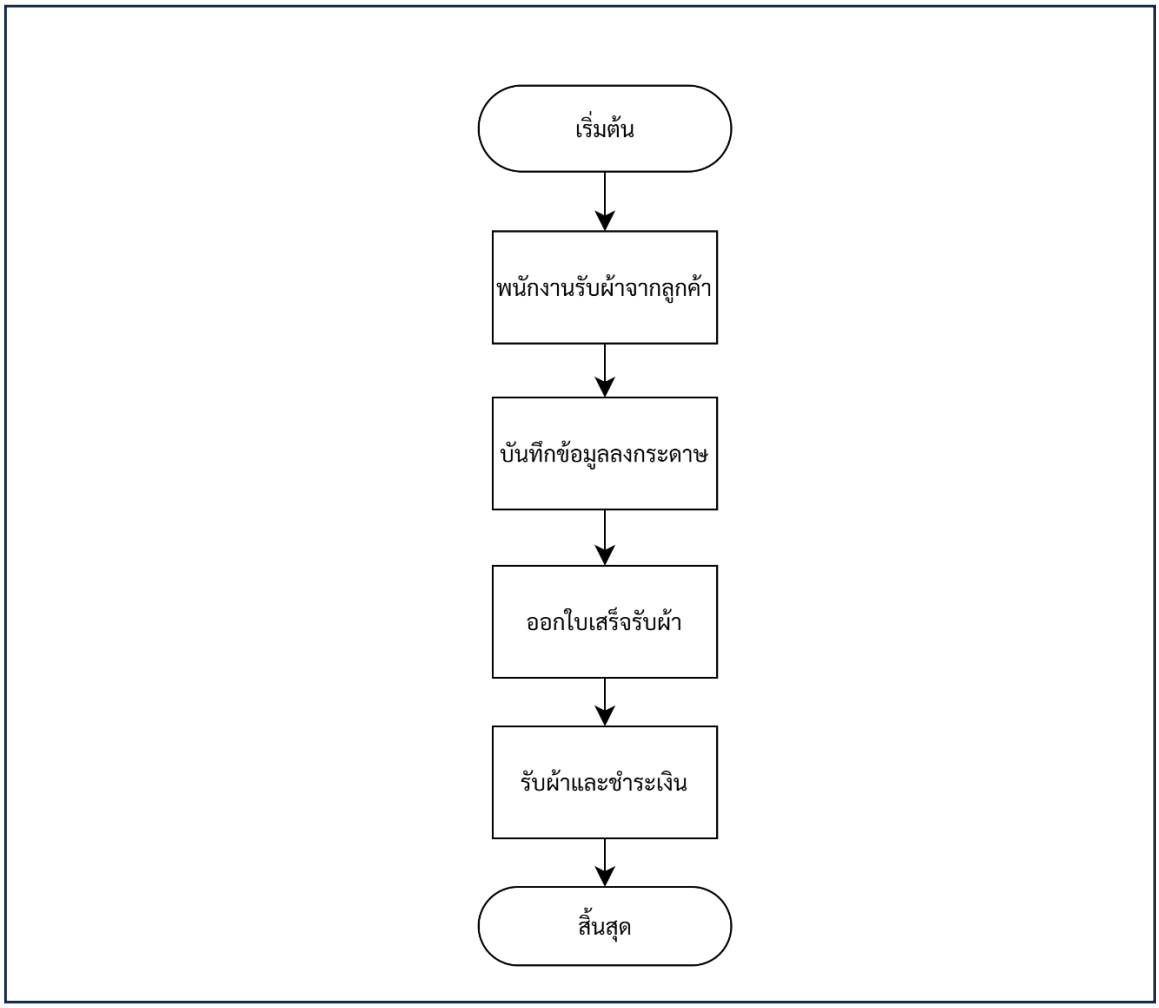
จากการดำเนินงานการพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด ตามแนวคิดระบบแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ

4.1 ผลการกำหนดปัญหา

ผู้จัดทำ ทำการกำหนดปัญหาการทำงานในระบบงานเดิม โดยวิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ

4.1.1 การศึกษาขั้นตอนการทำงานในระบบงานเดิม

จากการที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทำงานเดิมร้านอนุชาซักอบรีด ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พบว่า เมื่อลูกค้านำผ้ามาที่ร้าน พนักงานจะทำการตรวจนับและบันทึกรายการผ้าตามประเภท เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ โดยใช้การจดบันทึกด้วยมือบนกระดาษ จากนั้นแจ้งราคาค่าบริการและออกใบรับผ้าให้ลูกค้า ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือสูญหายของเอกสารได้ง่าย พนักงานจะคัดแยกผ้าตามประเภท เช่น ผ้าขาว ผ้าสี ผ้าหนา หรือผ้าบาง เพื่อเลือกวิธีซักที่เหมาะสม เช่น ซักน้ำหรือซักแห้ง หลังจากนั้นนำผ้าเข้าเครื่องซักและอบให้แห้ง ระบบการจัดการยังเป็นแบบดั้งเดิมโดยใช้ความจำของพนักงานเป็นหลัก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการทำงานได้ เมื่อซักและอบเสร็จแล้ว พนักงานจะทำการรีดผ้าตามประเภทและความต้องการของลูกค้า จากนั้นพับหรือแขวนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมส่งมอบ หลังจากรีดเสร็จ ผ้าจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพนักงานจะใช้การจดจำตำแหน่งเก็บผ้าและโทรศัพท์แจ้งลูกค้าให้มารับผ้าเอง ลูกค้าจะนำใบรับผ้ามารับผ้าและทำการชำระเงินผ่านเงินสดหรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ร้านกำหนด ปัญหาที่พบบ่อยในระบบงานเดิม ระบบบันทึกข้อมูลใช้กระดาษ ทำให้ค้นหาข้อมูลลำบากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย การจัดการคิวงานล่าช้า ทำให้ลูกค้ารอนาน ผ้าหายหรือสับเปลี่ยนกัน เนื่องจากไม่มีระบบติดตามที่ดี การแจ้งเตือนลูกค้าไม่ทั่วถึง ทำให้ลูกค้าลืมมารับผ้า ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 การทำงานในระบบงานเดิม

4.1.2 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ

4.1.2.1 ความต้องการที่เป็นหน้าที่ของระบบ (Functional Requirements)

1) ระบบสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

2) ระบบสามารถจัดการคำสั่งซักอบรีด

3) ระบบสามารถติดตามสถานะคำสั่ง

4) ระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและรายการคำสั่งซื้อ

4.1.2.2 ความต้องการที่ไม่เป็นหน้าที่ของระบบ (Non–Functional Requirements)

1) ประสิทธิภาพของระบบ

2) ความปลอดภัยของข้อมูล

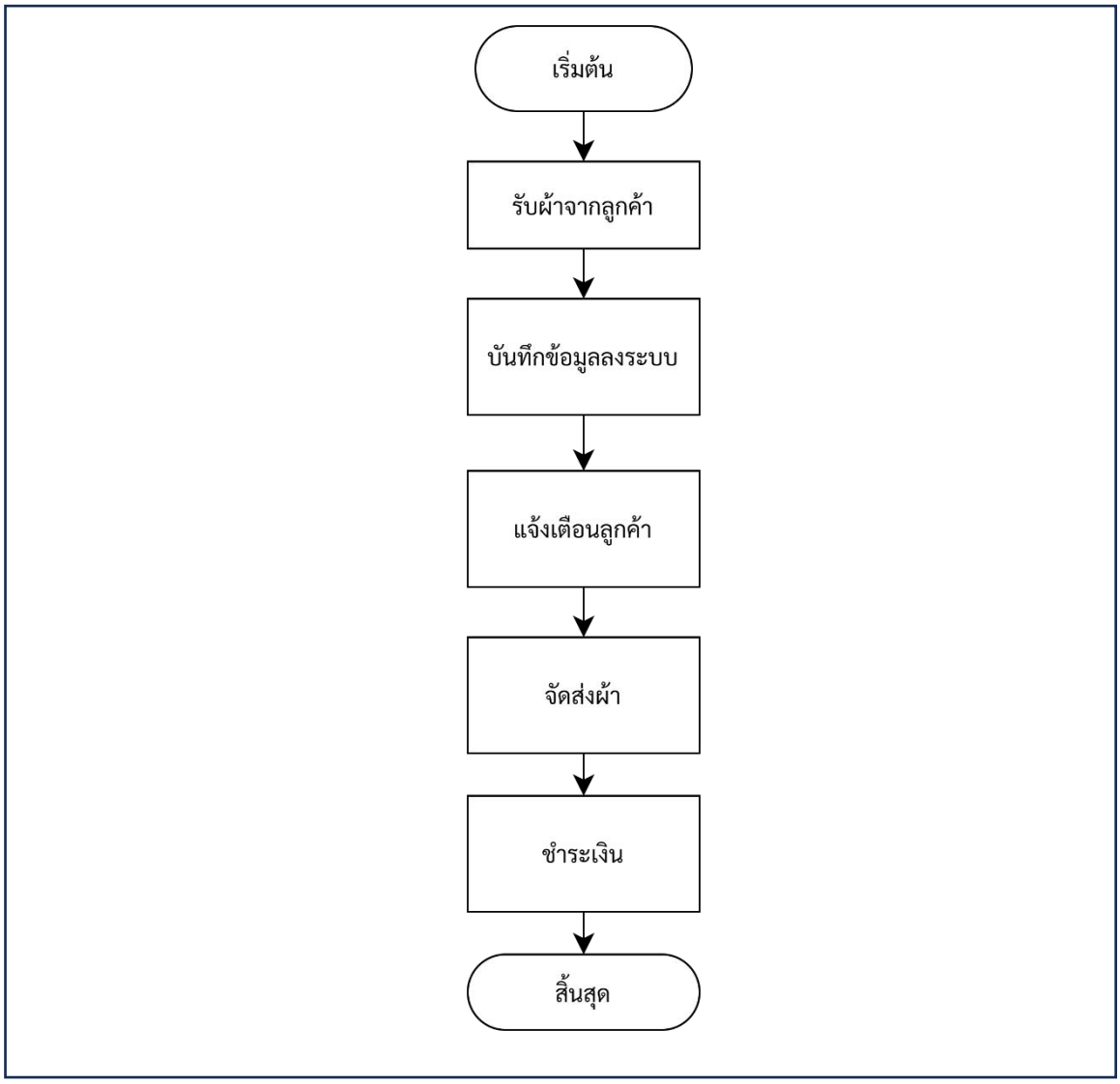
3) ความสามารถในการรองรับผู้ใช้หลายคน

4) ความสะดวกในการใช้งาน

4.1.3 การศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบใหม่

ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาระบบใหม่โดยการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น พนักงานจะใช้แอปพลิเคชันหรือระบบ เพื่อบันทึกรายการผ้าโดยอัตโนมัติ และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันให้ลูกค้าทราบทันที ลดปัญหาการสูญหายของเอกสารและความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ รวมถึงเพิ่มระบบรับ-ส่งผ้าถึงบ้าน พร้อมระบบติดตามสถานะการรับ-ส่งแบบเรียลไทม์ เมื่อผ้าพร้อมรับ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยให้ลูกค้าทราบสถานะของผ้าและสามารถมารับได้ทันที หากลูกค้าเลือกใช้บริการจัดส่ง ระบบจะส่งข้อมูลสถานะการจัดส่งให้ลูกค้าแบบเรียลไทม์ ดังรูปที่ 4.2

แนวทางการพัฒนาระบบใหม่ คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาระบบใหม่คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำงานในระบบจัดการฐานข้อมูล โดยเป็นระบบที่ทำงานผ่านเครือข่ายภายในองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนและยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารและลดเวลาในการบันทึกหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นดังรูปภาพต่อไปนี้



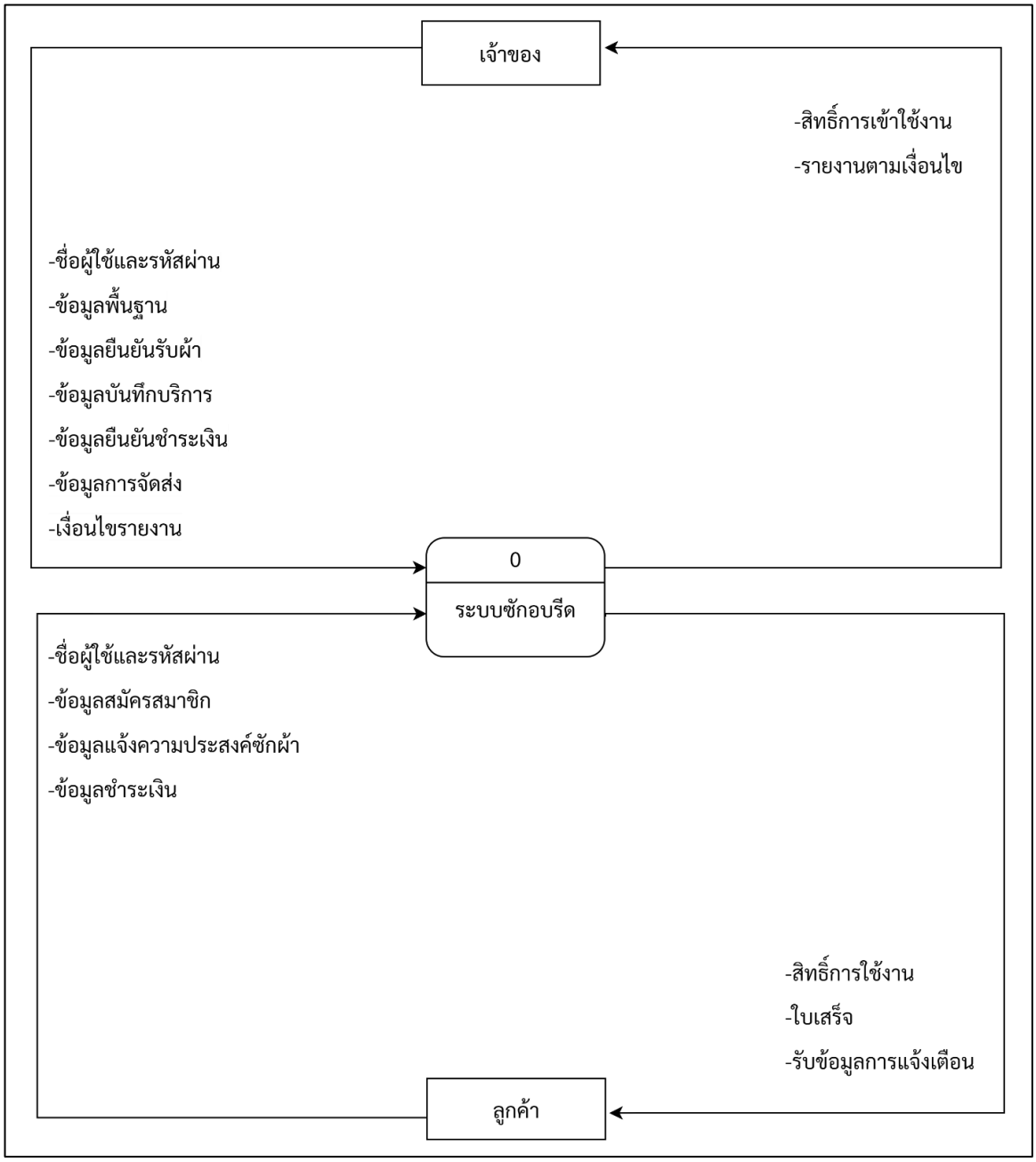
รูปที่ 4.2 การทำงานของระบบใหม่

4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบ

ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ระบบโดยใช้โมเดลแบบดั้งเดิม (Traditional Model) ได้แก่

4.2.1 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับสูงสุด

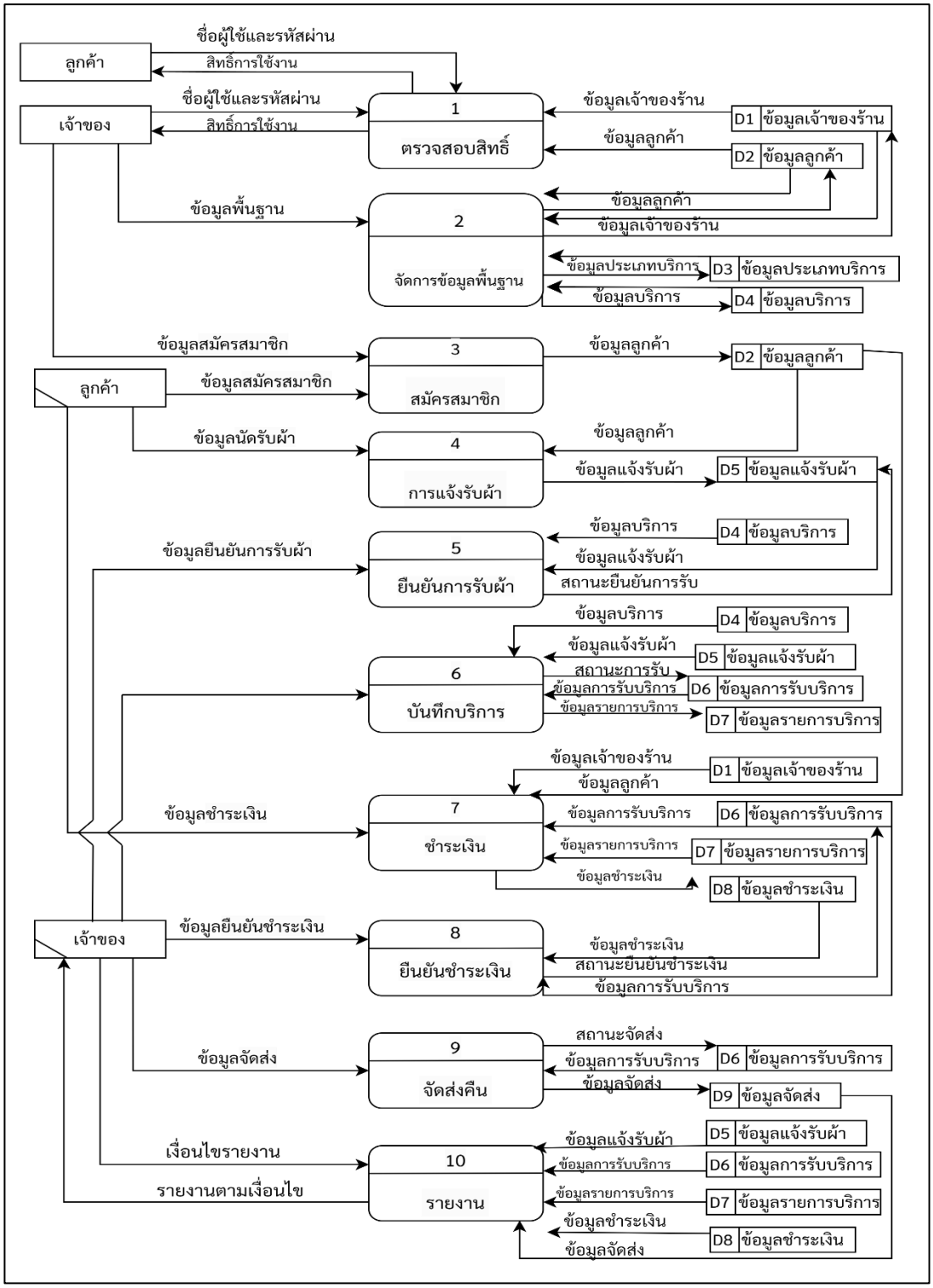
การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับสูงสุด(Context Diagram) ใช้แสดงเส้นทาการไหลของข้อมูลในระบบเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้าเข้าของข้อมูลส่งให้ระบบ แสดงผลลัพธ์ที่ได้และระบบมีการทำงานอย่างไร ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 4.3 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับสูงสุด

4.2.2 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลระดับ 1

4.2.2.1 การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1)



รูปที่ 4.4 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลระดับ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลร้าน อนุชา ซักอบรีด ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 โปรเซสหลัก ประกอบด้วยโปรเซสการทำงานดังต่อไปนี้

โปรเซสที่ 1 ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะผู้ใช้งานระบบว่าผู้ใช้ระบบสามารถ Login เข้าใช้ระบบงานได้หรือไม่

โปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลพื้นฐานของระบบ

โปรเซสที่ 3 ส่วนจัดการสมัครสมาชิก เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่สมัครเข้าใช้ระบบเป็นสมาชิก

โปรเซสที่ 4 ส่วนจัดการคำสั่งซักอบรีด เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่รับข้อมูลคำสั่งจากลูกค้า

โปรเซสที่ 5 ส่วนจัดการข้อมูลบริการ เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่บันทึกประเภทบริการ

โปรเซสที่ 6 ส่วนจัดการติดตามสถานะ เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่ติดตามสถานะของคำสั่งซักอบรีดแบบเรียลไทม์

โปรเซสที่ 7 ส่วนจัดการแจ้งเตือน เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะคำสั่งซักอบรีด

โปรเซสที่ 8 ส่วนจัดการจัดส่งคืนผ้า เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่การส่งคืนผ้าที่ซักเสร็จแล้วให้กับลูกค้า

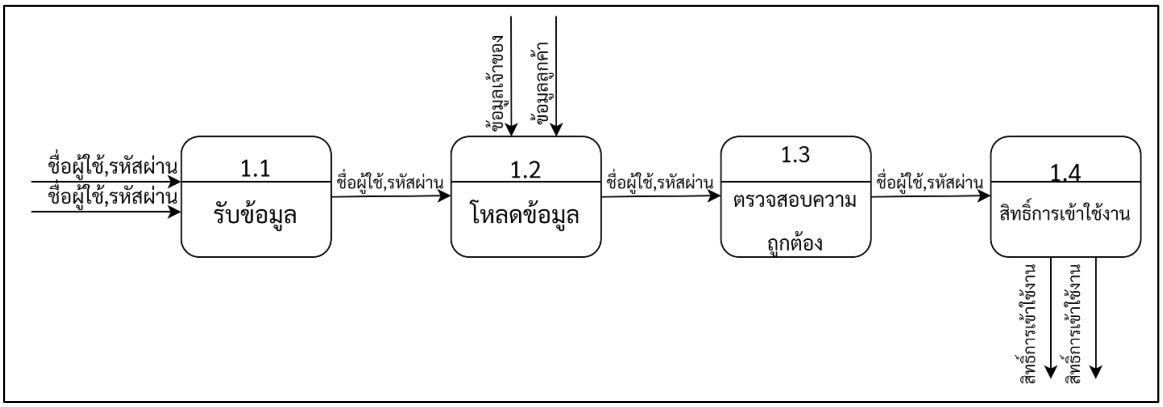
โปรเซสที่ 9 ส่วนจัดการชำระเงิน เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่การรับ ชำระ ตรวจสอบ และบันทึกรายการการเงิน

โปรเซสที่ 10 ส่วนจัดการข้อมูลรายงาน เป็นโปรเซสที่ทำหน้าที่แสดงรายงานตามเงื่อนไข

4.2.3 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลระดับ 2

แผนภาพระดับที่ 2 (Data Flow Diagram Level 2) จะแสดงถึงโพรเซสย่อย (Sub Process) ของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ซึ่งโดยปกติแผนภาพจะแสดงข้อมูลระดับที่ 1 ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแตกโพรเซสออกเป็นส่วยย่อย เพื่อแสดงถึงกระบวนการท างานของระบบในรายละเอียด กล่าวคือแผนภาพแสดงข้อมูลระดับที่ 2 นั้นจะทำการแตกฟังก์ชันการทำงานในโปรเซสของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

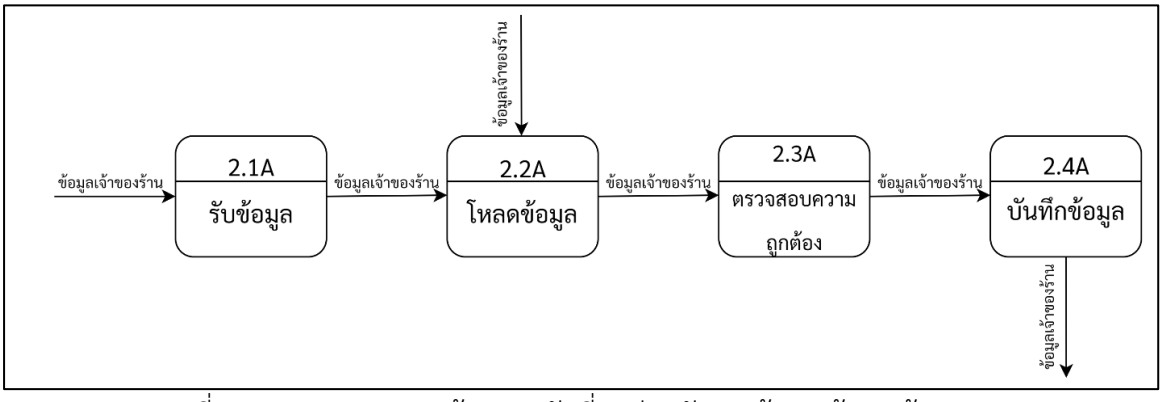
1) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 โปรเซสที่ 1 ตรวจสอบสิทธิ์



รูปที่ 4.5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนตรวจสอบสิทธิ์

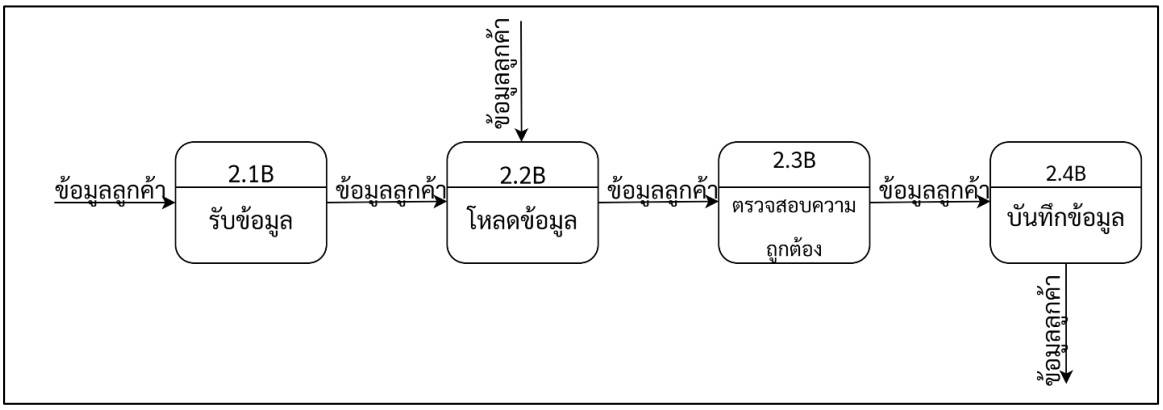
2) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 2 จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ก) ส่วนจัดการข้อมูลเจ้าของร้าน



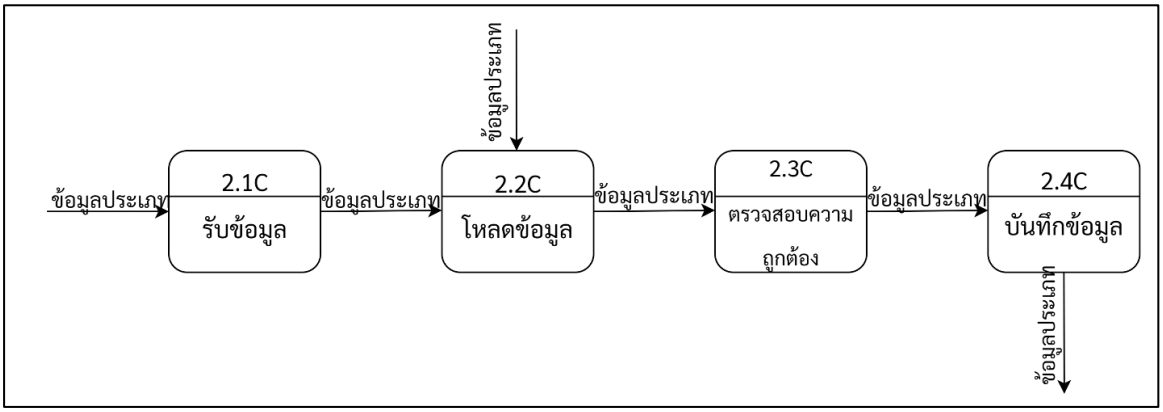
รูปที่ 4.6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการข้อมูลเจ้าของร้าน

ข) ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า



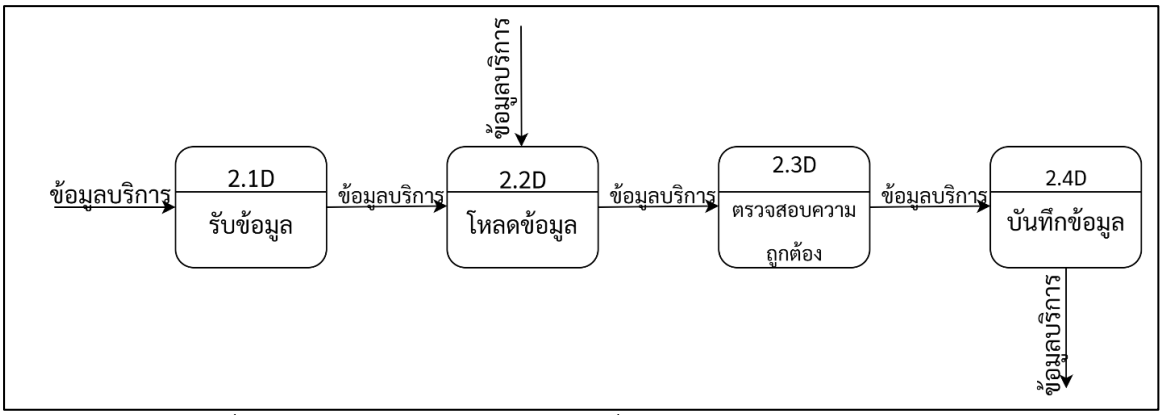
รูปที่ 4.7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า

ค) ส่วนจัดการข้อมูลประเภทบริการ



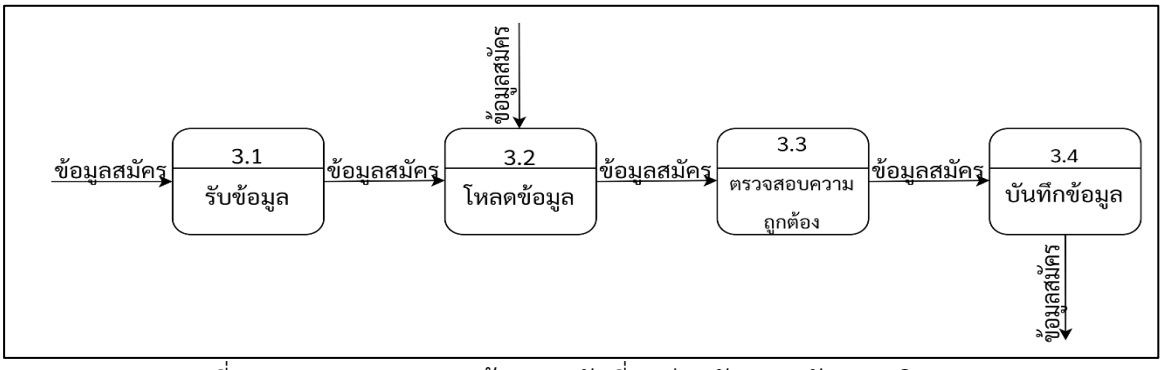
รูปที่ 4.8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการข้อมูลประเภทบริการ

ง) ส่วนจัดการข้อมูลบริการ



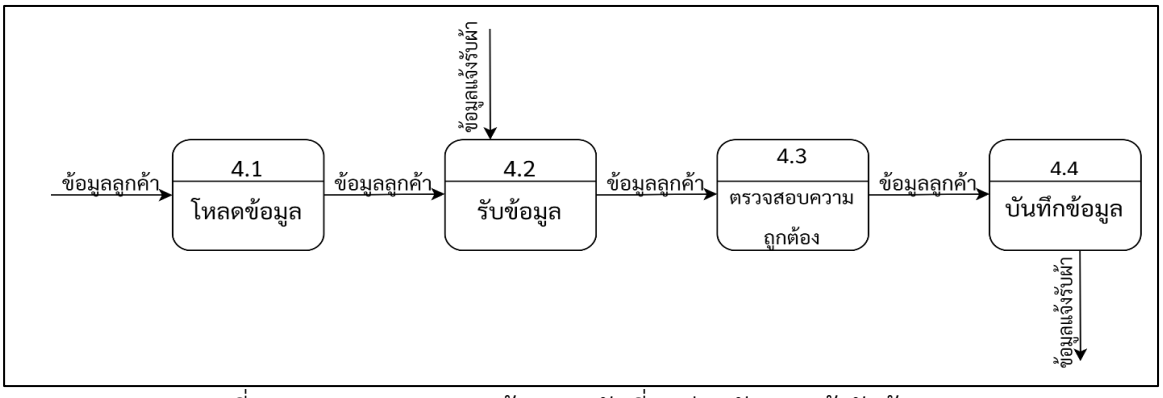
รูปที่ 4.9 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการข้อมูลบริการ

3) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 3 สมัครสมาชิก



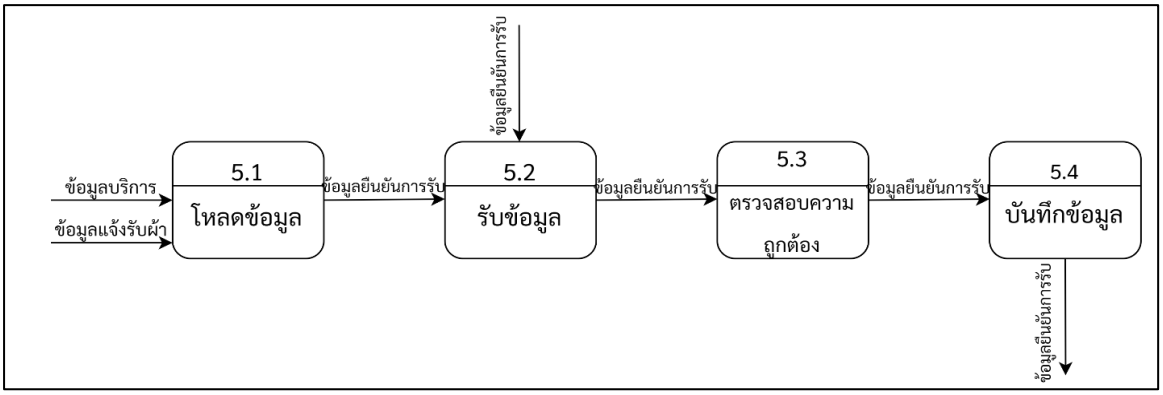
รูปที่ 4.10 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการสมัครสมาชิก

4) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 4 การแจ้งรับผ้า



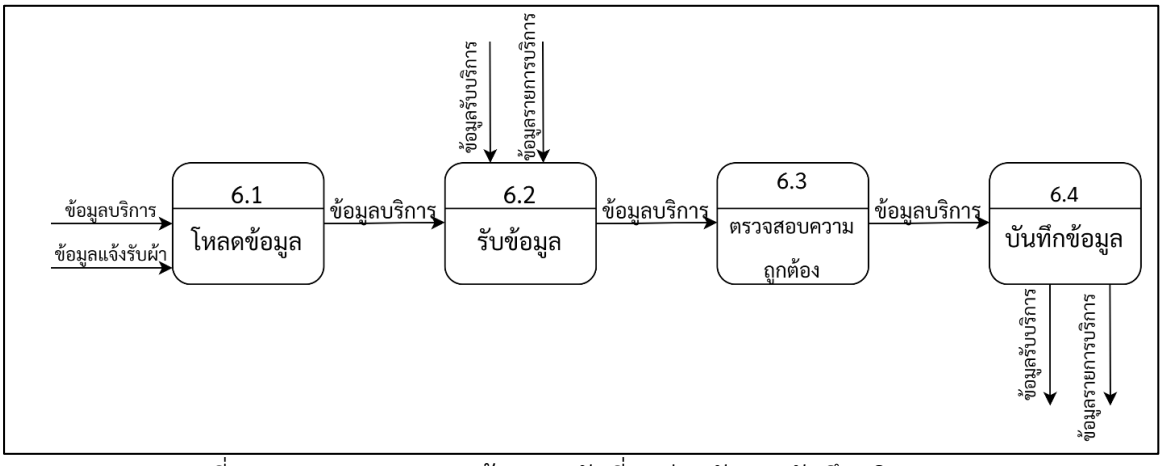
รูปที่ 4.11 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการแจ้งรับผ้า

5) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 5 ยืนยันการรับผ้า



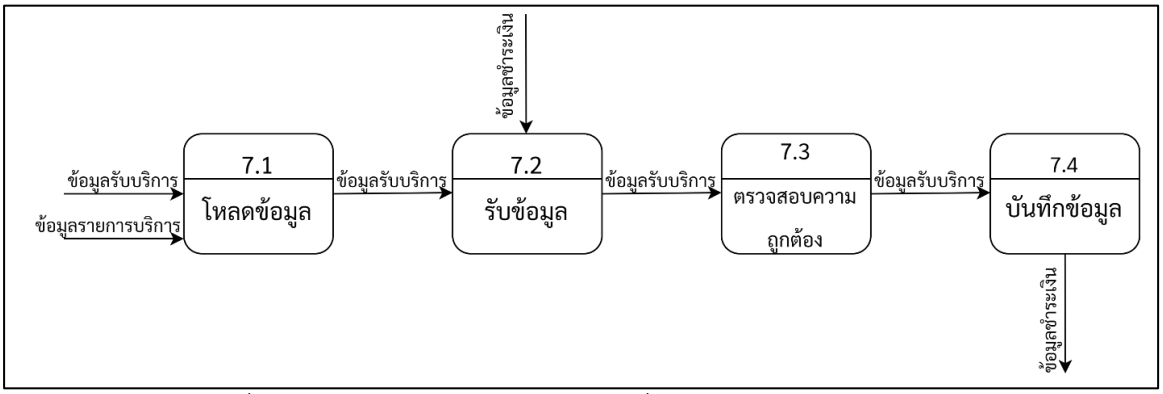
รูปที่ 4.12 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการยืนยันการรับผ้า

6) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 6 บันทึกบริการ



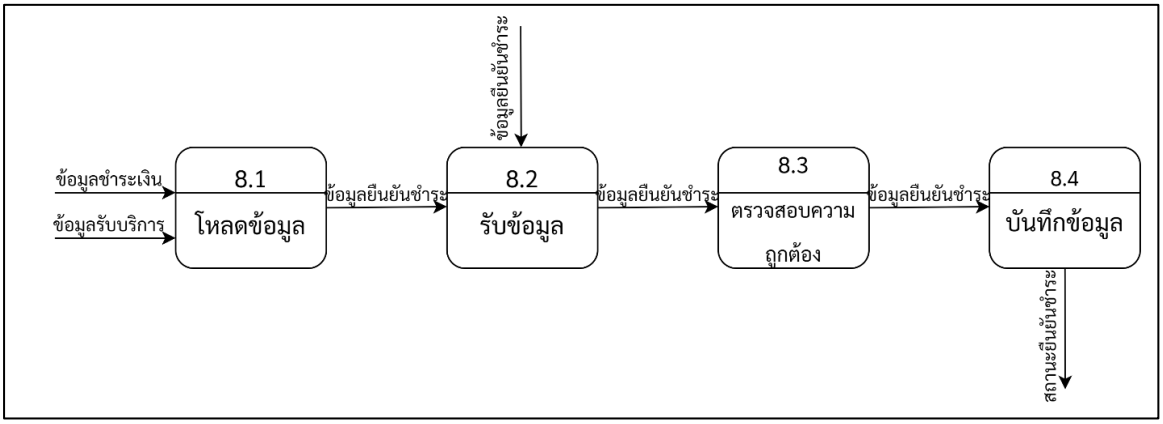
รูปที่ 4.13 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการบันทึกบริการ

7) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 7 ชำระเงิน



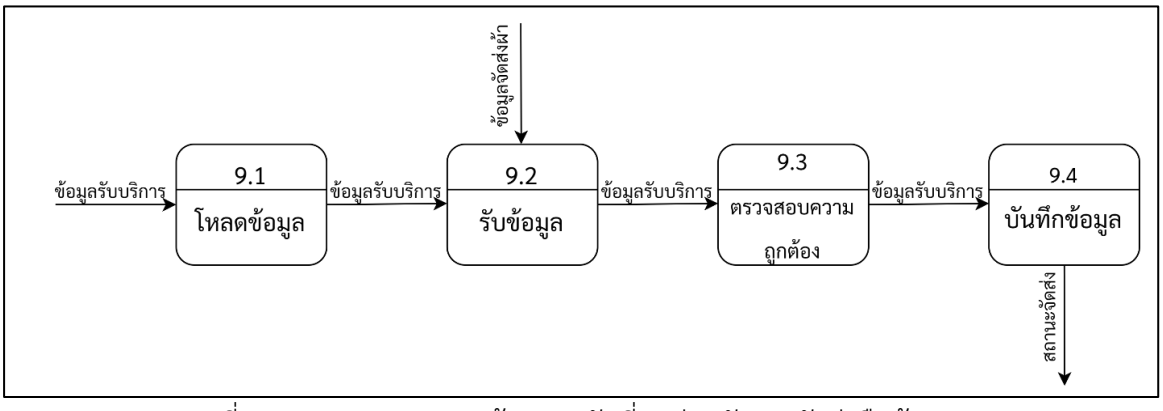
รูปที่ 4.14 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการชำระเงิน

8) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 8 ยืนยันชำระเงิน



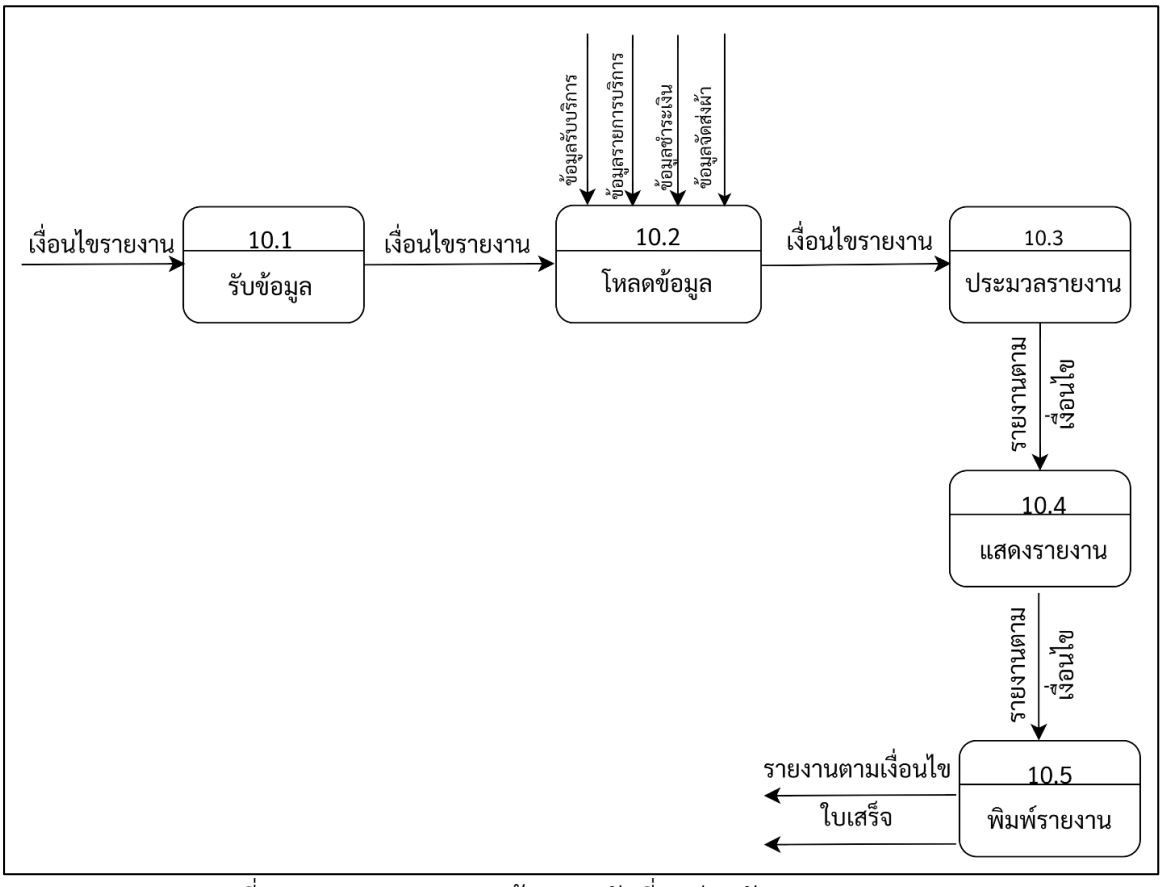
รูปที่ 4.15 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการยืนยันชำระเงิน

9) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 9 จัดส่งคืนผ้า



รูปที่ 4.16 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการจัดส่งคืนผ้า

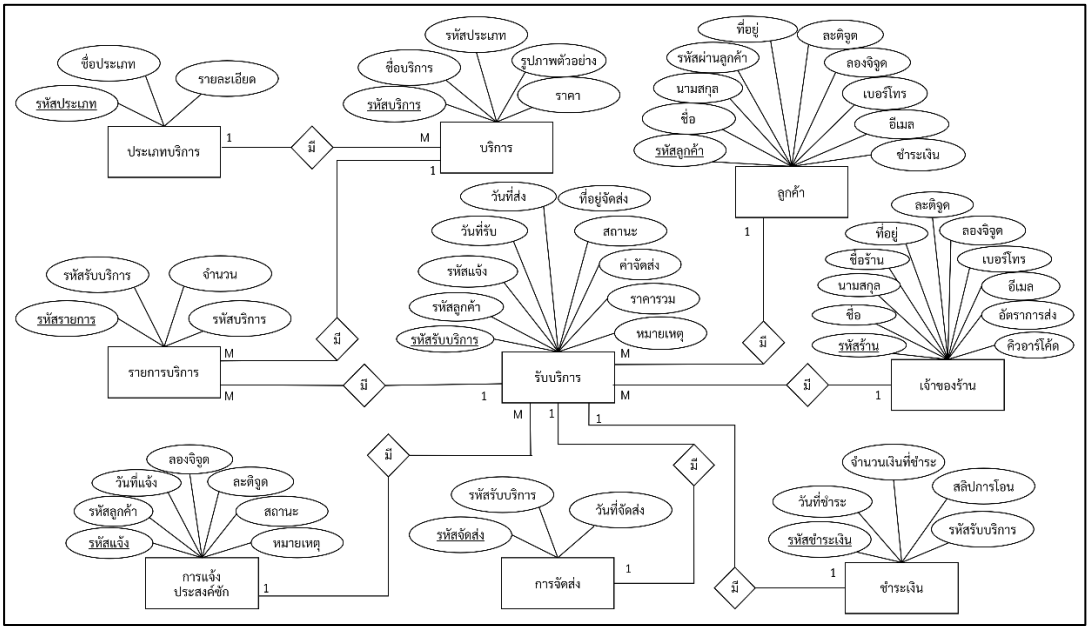
10) การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลลำดับที่ 2 โปรเซสที่ 10 รายงาน



รูปที่ 4.17 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ส่วนจัดการรายงาน

4.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER-Diagram) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ฐานข้อมูลจะใช้โมเดลเรียกว่า อีอาร์ โมเดล (Entity Relationship Diagram : ER-Model) ในการออกแบบซึ่งเป็นการจำลองข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งระบบแสดง



รูปที่ 4.16 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

4.3 การออกแบบระบบ

4.3.1 การออกแบบฐานข้อมูล

ออกแบบฐานข้อมูลตามที่วิเคราะห์ไว้ด้วย ER-Diagram ซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูล

4.3.1.1 ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า

4.3.1.2 ส่วนจัดการข้อมูลคำสั่งซัก

4.3.1.4 ส่วนจัดการข้อมูลรายการผ้า

4.3.1.5 ส่วนจัดการข้อมูลบริการ

4.3.1.12 ส่วนจัดการข้อมูลพนักงาน

4.3.1.13 ส่วนจัดการข้อมูลระบบแจ้งเตือน

4.3.1.14 ส่วนจัดการข้อมูลการจัดส่ง

4.3.1.14 ส่วนจัดการข้อมูลการชำระเงิน

4.3.2 พจนานุกรมข้อมูล

Data Dictionary หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวกโดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส และข้อมูล

เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลโดยการใช้พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ประกอบไปด้วยตารางทั้งหมด 8แฟ้มข้อมูลดังนี้

4.3.1.1 แฟ้มข้อมูลร้าน (shop) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร้าน

ตารางที่ 4.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลเจ้าของร้าน (shop**)**

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	shop_id	varchar	20	รหัสร้าน	PK
2	shop_name	Varchar	50	ชื่อ	
3	shop_lastname	Varchar	50	นามสกุล	
4	shop_name1	varchar	60	ชื่อร้าน	
5	shop_address	varchar	300	ที่อยู่	
6	shop_latitude	double	-	ละติจูด	
7	shop_longitude	double	-	ลองจิจูด	
8	shop_tel	varchar	10	เบอร์โทร	
9	shop_mail	varchar	50	อีเมล	
10	shop_rate	int	11	อัตราการส่ง	
11	shop_QRcode	longblob	-	คิวอาร์โค้ดหมายเลขโอนเงิน	

แฟ้มข้อมูลลูกค้า (member) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลลูกค้า (member)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	m_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	PK
2	m_name	varchar	50	ชื่อลูกค้า	
3	m_lastname	varchar	50	นามสกุล	
4	m_password	varchar	20	รหัสผ่านลูกค้า	
5	m_latitude	double	-	ละติจูด	
6	m_longitude	double	-	ลองจิจูด	
7	m_address	varchar	300	ที่อยู่	
8	m_tel	varchar	10	เบอร์โทร	
9	m_mail	varchar	50	อีเมลลูกค้า	

แฟ้มข้อมูลประเภทบริการ (service type) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลประเภทบริการ

ตารางที่ 4.3 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลประเภทบริการ (service type)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	svType_id	varchar	13	รหัสประเภท	PK
2	svType_name	varchar	50	ชื่อประเภท	
3	svType_note	text	-	รายละเอียด	

แฟ้มข้อมูลบริการ (service) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบริการ

ตารางที่ 4.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลบริการ (service)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	service_id	varchar	13	รหัสบริการ	PK
2	service_name	varchar	50	ชื่อบริการ	
3	svType_id	varchar	13	รหัสประเภท	FK(service type)
4	service_image	longblob	-	รูปภาพตัวอย่าง	
5	service_price	float	10,2	ราคา	

แฟ้มข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก (request) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก (request)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	rq_id	varchar	13	รหัสแจ้ง	PK
2	rq_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	FK(member)
3	rq_date	date	-	วันที่แจ้ง	
4	rq_latitude	double	-	ละติจูด	
5	rq_longitude	double	-	ลองจิจูด	
6	rq_status	int	1	สถานะ 0 = สถานะยืนยันการรับ 1 = สถานะยืนยันไม่รับ	
7	rq_note	text	-	หมายเหตุ	

แฟ้มข้อมูลรับบริการ (order) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลรับบริการ

ตารางที่ 4.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลรับบริการ(order)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	PK
2	m_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	FK(member)
3	rq_id	varchar	13	รหัสแจ้ง	FK(request)
4	order_date	date	-	วันที่รับ	
5	order_date_return	date	-	วันที่ส่ง	
6	order_address	varchar	300	ที่อยู่	
7	order_status	int	1	สถานะ 0 = สถานะรับแล้ว 1 = สถานะจัดส่ง	
8	order_shipping_fee	float	10,2	ค่าจัดส่ง	
9	order_sum	float	10,2	ราคารวม	
10	order_note	text	-	หมายเหตุ	

แฟ้มข้อมูลรายการบริการ (Item) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลรายการบริการ

ตารางที่ 4.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลรายการบริการ (Item)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	item_id	varchar	13	รหัสรายการ	PK
2	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)
3	item_amount	int	5	จำนวน	
4	service_id	varchar	13	รหัสบริการ	FK(service)

แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน (payment) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 4.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลการชำระเงิน (payment)

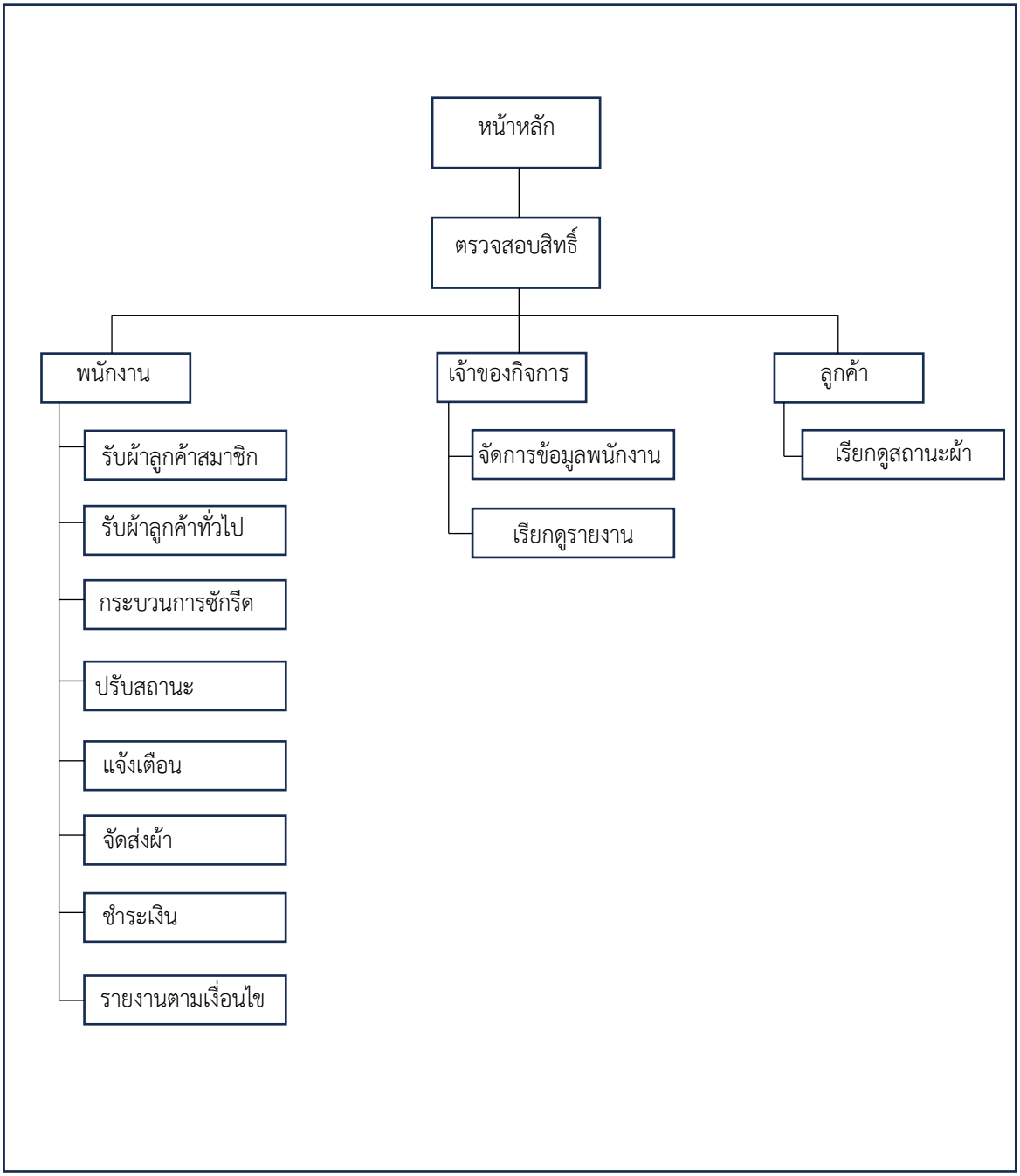
No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	payment_id	int	13	รหัสชำระเงิน	PK
2	payment_date	date	-	วันที่ชำระเงิน	
3	payment_amount	int	11	จำนวนเงินที่ชำระ	
4	payment_image	longblob	-	สลิปการโอน	
5	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)
6	m_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	FK(member)

แฟ้มข้อมูลการจัดส่ง (Delivery)สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดส่ง

ตารางที่ 4.9 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลการจัดส่ง (Delivery)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	deli_id	varchar	13	รหัสจัดส่ง	PK
2	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)
3	deli_date	date	-	วันที่จัดส่ง	

4.3.3 การออกแบบผังงาน โครงสร้างของระบบ



รูปที่ 4.23 แสดงผังงานโครงสร้างของระบบ

4.3.4 การออกแบบหน้าจอภาพ

ในการออกแบบจอภาพเพื่อติดต่อกับผู้ใช้เป็นการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งานในลักษณะกราฟฟิก (Graphic User Interface : GUI) โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งานและสามารถเข้าใจในโปรแกรมได้ง่าย

4.3.4.1 การออกแบบจอภาพสำหรับผู้ใช้งานระบบ

1) การออกแบบจอภาพหน้าต่างหลัก ซึ่งเป็นหน้าการเข้าใช้ระบบ



รูปที่ 4.24 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าการเข้าใช้ระบบ

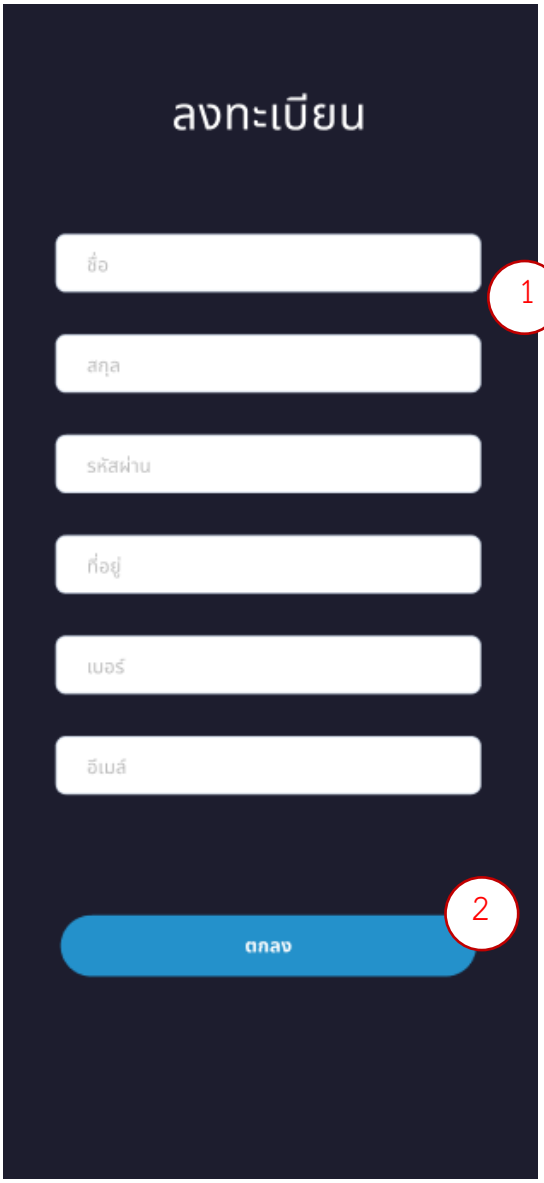
การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มคำสั่งสมัครสมาชิก

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มคำสั่งเพื่อเข้าระบบ

2) การออกแบบจอภาพหน้าลงทะเบียน



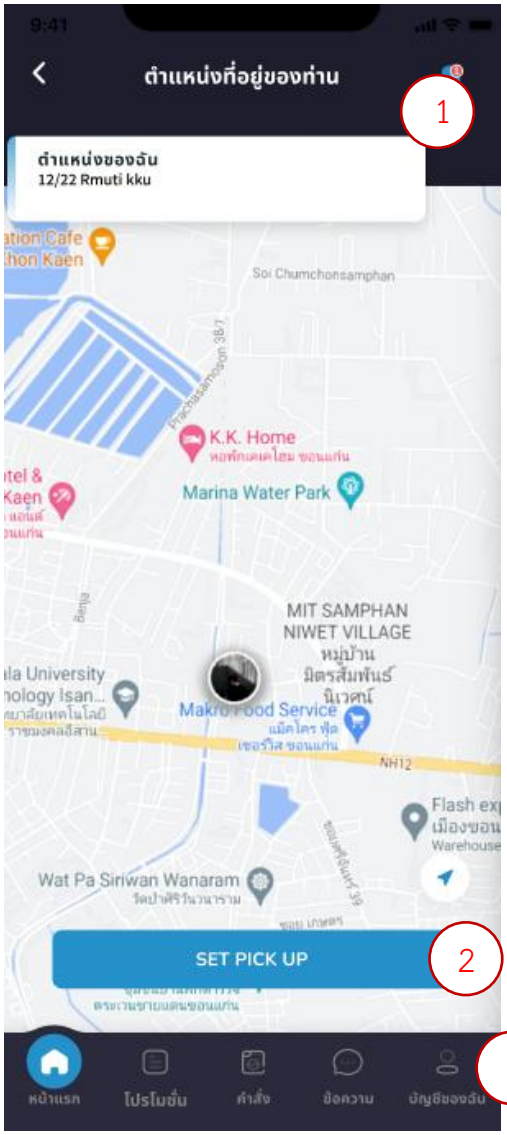
รูปที่ 4.25 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าลงทะเบียน

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนกรอกข้อมูล

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มคำสั่ง

3) การออกแบบจอภาพหน้าตั้งค่าการรับ



รูปที่ 4.26 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าตั้งค่าการรับ

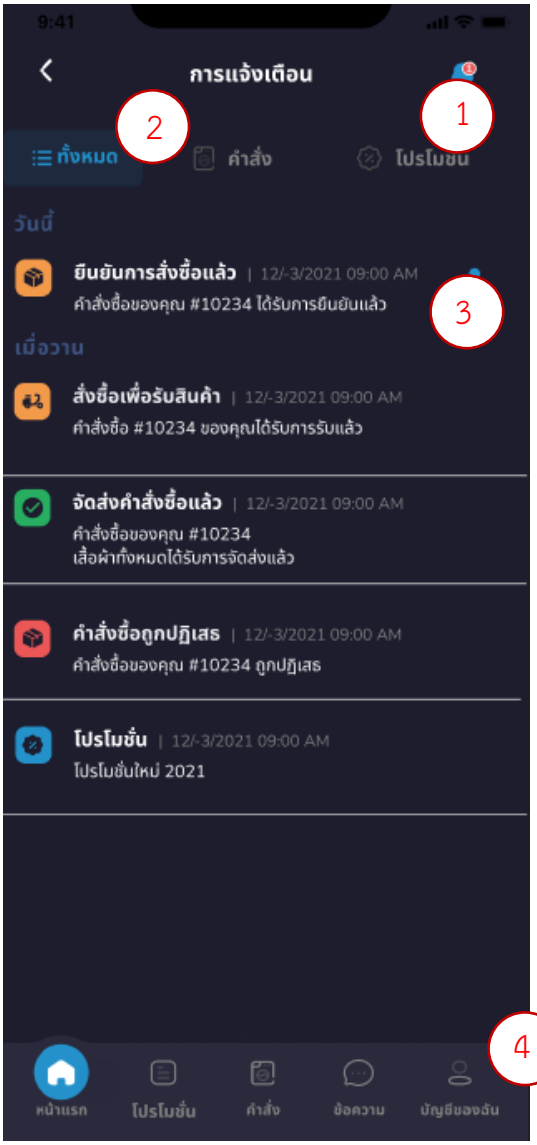
การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนปุ่มการแจ้งเตือน

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มคำสั่ง

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

4) การออกแบบจอภาพหน้าการแจ้งเตือน



รูปที่ 4.27 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าการแจ้งเตือน

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

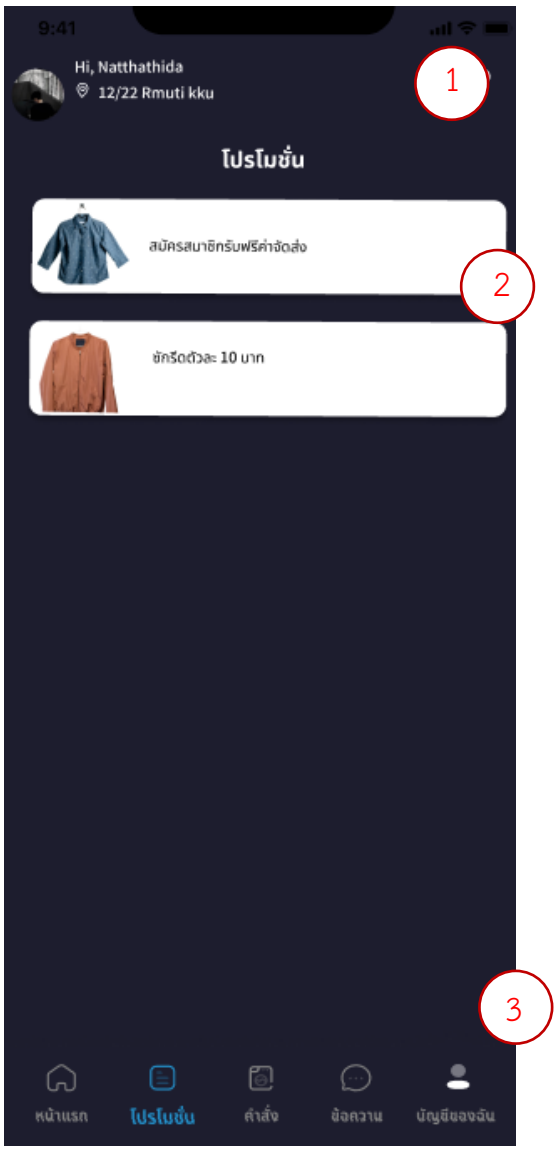
ส่วนที่ 1 : ส่วนปุ่มการแจ้งเตือน

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มเลือกเมนู

ส่วนที่ 3 : ส่วนแสดงรายการ

ส่วนที่ 4 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

5) การออกแบบจอภาพหน้าโปรโมชั่น



รูปที่ 4.28 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าโปรโมชั่น

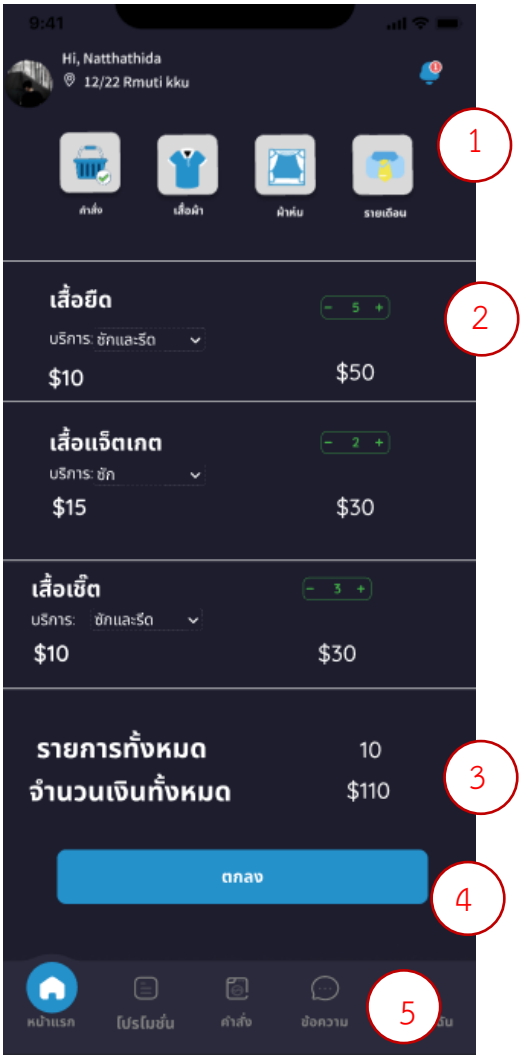
การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนปุ่มการแจ้งเตือน

ส่วนที่ 2 : ส่วนรายการโปรโมชั่น

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

6) การออกแบบจอภาพหน้าคำสั่ง



รูปที่ 4.29 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าการรับผ้าสมาชิก

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนเมนูเพื่อเลือก

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มเพิ่มรายการ

ส่วนที่ 3 : ส่วนแสดงรายการผ้าและจำนวนเงิน

ส่วนที่ 4 : ส่วนปุ่มคำสั่ง

ส่วนที่ 5 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

7) การออกแบบจอภาพหน้าประเภทเสื้อผ้า



รูปที่ 4.30 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าประเภทเสื้อผ้า

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนเมนูเพื่อเลือก

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มเพิ่มรายการ

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

8) การออกแบบจอภาพหน้าประเภทผ้าห่ม



รูปที่ 4.31 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าประเภทผ้าห่ม

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนเมนูเพื่อเลือก

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มเพิ่มรายการ

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

8) การออกแบบจอภาพหน้าประเภทรายเดือน



รูปที่ 4.31 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าประเภทรายเดือน

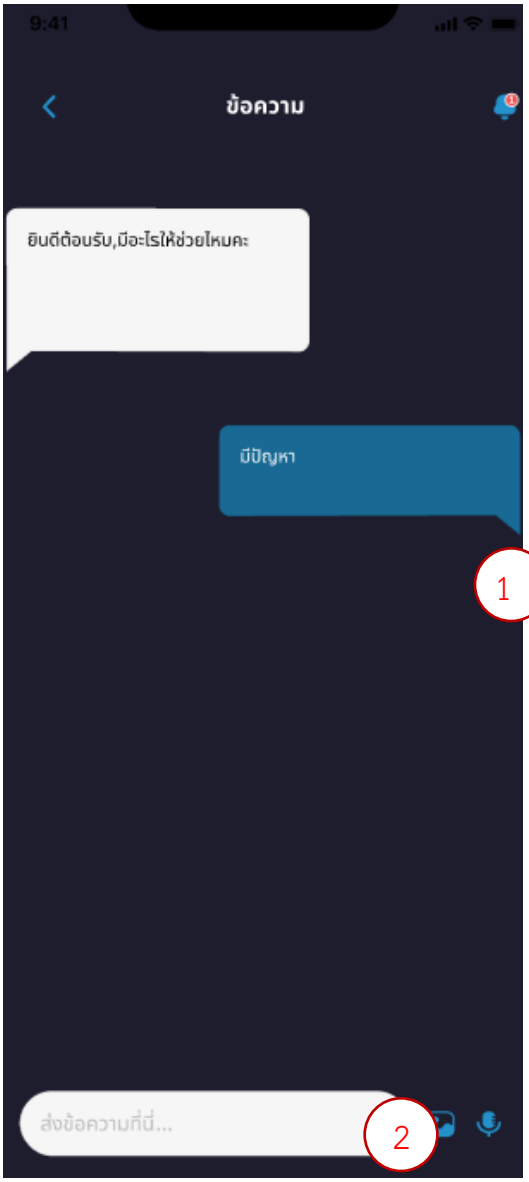
การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนเมนูเพื่อเลือก

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มเพิ่มรายการ

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

9) การออกแบบจอภาพหน้าข้อความ



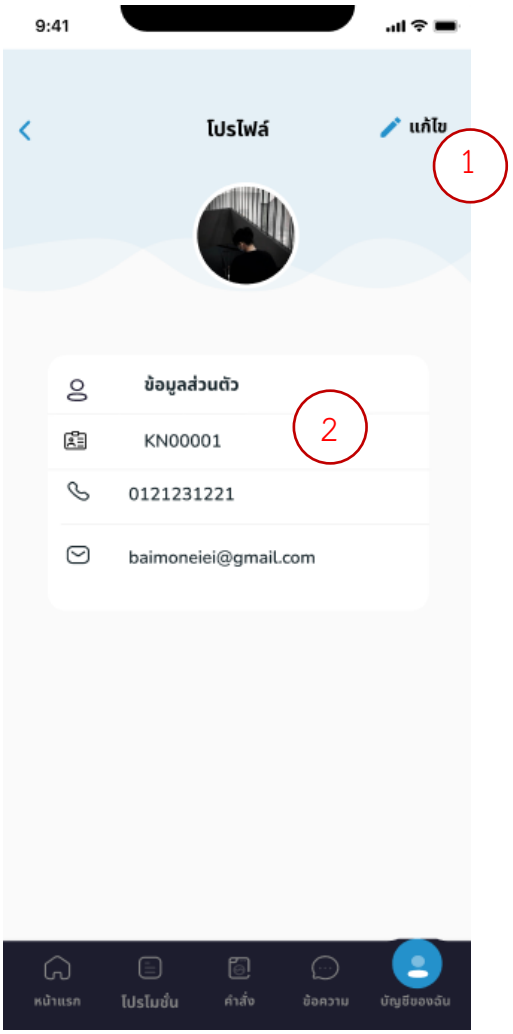
รูปที่ 4.32 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าข้อความ

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนข้อความ

ส่วนที่ 2 : ส่วนพิมพ์ข้อความ

10) การออกแบบจอภาพหน้าข้อมูลส่วนตัว



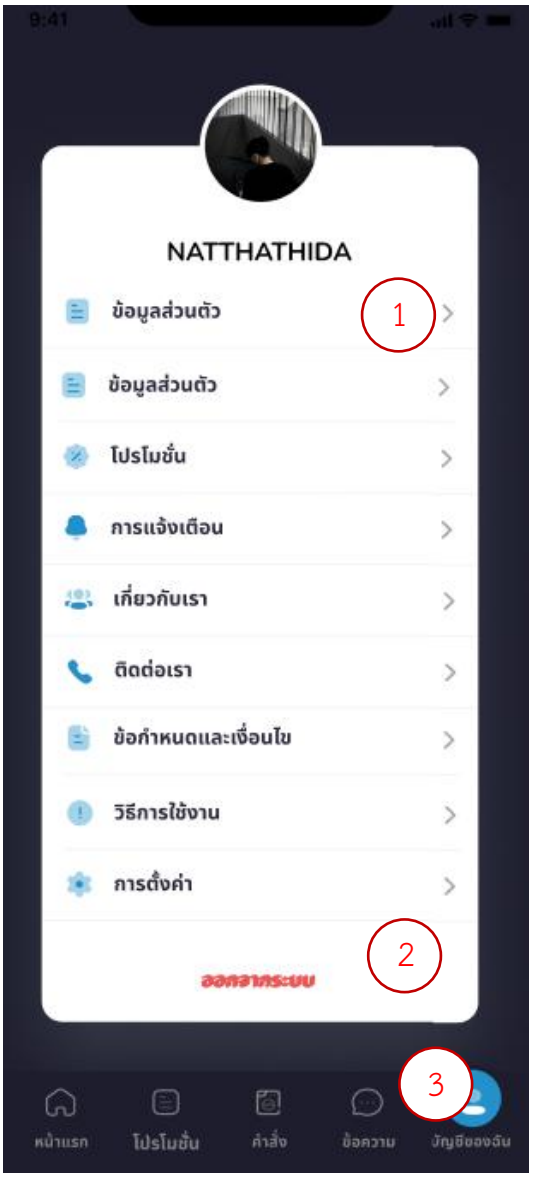
รูปที่ 4.33 แสดงการออกแบบจอภาพหน้าข้อมูลส่วนตัว

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนแก้ไข

ส่วนที่ 2 : ส่วนข้อมูล

11) การออกแบบจอภาพหน้ารายการต่างๆ



รูปที่ 4.34 แสดงการออกแบบจอภาพหน้ารายการต่างๆ

การวางโครงร่างหน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : ส่วนปุ่มรายการต่างๆ

ส่วนที่ 2 : ส่วนปุ่มคำสั่งออกจากระบบ

ส่วนที่ 3 : ส่วนปุ่มแถบเมนู

4.4 ผลการพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาโปรแกรม ผู้จัดทำให้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ภาษา lava Scipt ภาษาHTML ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล My Sql Server โดยใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูลในระบบมีโปรแกรมย่อยที่สำคัญของระบบต่อไปนี้

4.4.1 ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

จะทำการเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูลโดยทุกครั้งที่จะเรียกใช้ฐานข้อมูลต้องเรียกฟังก์ชันนี้ไปใช้ก่อนทุกครั้งถึงจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ต้องการได้

```
<?
function connect()
{
    $conn = mysqli_connect("localhost","root","password"),
    $sDb = mysqli_select_db($conn,"splaundry") or die(mysqli error(Sconn));
return $conn;
}
?>
```

4.4.2 ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้ระบบ

เป็นระบบที่จะทำการตรวจสอบชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน ที่รับค่ามาจากเท็กบ็อกซ์ จากนั้นระบบจะทำการดึงข้อมูลจากตารางผู้ใช้ระบบมาเปรียบเทียบค่าข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รับค่าเข้ามา แล้วทำการเปรียบเทียบค่าในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลอยู่หรือไม่ ถ้ามีระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งาน และให้ในการเข้าใช้ระบว่าสามารถที่จะใช้โปรแกรมในส่วนของโพรเซสใดได้บ้าง และเชื่อมโยงไปยังหน้าจอของโพรเซลที่สามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งมีคำสั่งดังต่อไปนี้

```
$conn = connect();
    $user = $_POST[username];
    $pass = md5($_POST[pwd]);
$sql = "select * from users where username = '$user' and password = '$pass'";
$qry = mysqli_query($conn,$sql) or die(mysqli_error($conn));
$rows = mysqli_num_rows(Sqry);
$data = mysqli_fetch_array($qry);
    if ($rows == 1)(
```

```
$_SESSION['ses_userid'] =Sdata[user_id];
S_SESSION['ses_fname'] = Sdata[fname];
$_SESSION['ses_lname] = Sdata[lname];
$_SESSION['ses_status'] = Sdata[status];
echo"<p><script type='text/javascript'>alert('ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ');
window.location.href = 'index.php';</script><br></p>">;
}else{
    echo"<p><script type='text/javascript'>alert('Username หรือ Password ไม่
ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ!!);
window.location.href='loginForm.php';</script></p>>";
}
```

4.4.3 คำสั่งในการเพิ่มข้อมูล

ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบ ระบบมีการตรวจสอบค่าว่าง ถ้าระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้หรือรหัสข้อมูลซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ คำสั่งเสดงดังต่อไปนี้ เป็นการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบลงในตาราง member โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกลงในฐานข้อมูลโดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้

```
$id_member=$_POSTlid_member];
$name member=$ POST[name member];
$address member=S POST(address member];
$tel_member=$_POSTItel_member];
if (strlen(trim(Sid_member))==0 ||strlen(trim(Sname_member)==0 ||
strlen(trim(Saddress_member))==0|| strlen(trim(Stel member))==0){
echo "<script language='JavaScript'>alert(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ');
window.location.href = 'memberForm.php?state=1';</script>"; )
elsel{
$conn = connect();
$sql = "select * from member where m_id = "Sid_member";
$qry = mysqli_query($conn,$sql) or die(mysqli_error($conn));
$rows = mysqli_num_rows($qry);
```

```
if ($rows == 0){
$sql = "insert into member(m_id,m_name,m_address,m_tel)
values('Sid_member','$name_member','Saddress_member','Stel_member')";
$qry = mysqli_query($conn,$sql) or die(mysqli_error($conn));
mysqli_close($conn);
echo "<script language='JavaScript'>alert(บันทึกข้อมูลเรียบร้อย !!');
window.location.href = 'memberForm.php';</script>"; }
elsel{
echo "<script lanquage='JavaScript'>alent('รหัสข้อมูลซ้ำ');
window location.href = 'memberForm.php?state=1';</script>"; }
```

4.4.4 คำสั่งในการแก้ไขข้อมูล

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกรณีกรอกข้อมูลผิดพลาดบางรายการ ต้องการแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องของข้อมูล คำสั่งที่แสดงต่อไปนี้เป็นการแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบตารางmember

```
$id_member=$_POSTlid_member];
$name_member=$_POST[name_member];
$address_member=$_POST(address member];
$tel_member=$ POSTItel member];
Sid_old=$_POSTlidmember_old];

$conn = connect();
If (strlen(trim($name_member))==0 || strlen(trim($address_member))==0||
strlen(trim($tel_member))==0){
echo"<script type='text/javascript'>alert('กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ)</script> <br>
<script type='text/javascript'>window.location.href=
'memberForm,php?state=3&id=$id_old'</script>";}
else{
$sql = "update member set
m_name='$name_member',m_address="$address_member',m_tel='$tel_member'wh
e m_id='$id_old";
```

```
$qry = mysqli_query($conn,$sql) or die(mysqli error(Sconn)); }
mysqli_close($conn);
echo "<script language='JavaScript'>alert(บันทึกข้อมูลเรียบร้อย !!);
window.location.href = 'memberForm.php';</script>";
```

4.4.5 คำสั่งในการลบข้อมูล

ในการลบข้อมูลใดๆ ระบบจะไม่สามารถลบข้อมูลได้ ถ้าหากมีการเรียกใช้ข้อมูลจากตารางอื่น คำสั่งที่แสดงต่อไปนี้ เป็นการลบข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ถูกเลือกจากแถวในตาราง member โดยคำสั่งต่อไปนี้

```
$idmember=$_GET[id];
$conn = connect();
$sqlseldel = "SELECT* from member,buy_package
where member.m_id = buy_package.m_id
AND member.m_id=='$idmember' ";
$qryseldel = mysqli_query($conn,$sqlseldel) or die(mysqli_error($conn));
$rowseldel = mysqli_num_rows($qryseldel);
if($rowseldel >= 1){
echo"<p><<script type='text/javascript'>
alert('ไม่สามารถลบได้ เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลลูกค้าอยู่ !!);
window.location.href = 'memberForm.php';<</script><p>";}
else {
$sqldel = "delete from member
where m_id='$idmember' ";
$qrydel = mysqli_query($conn,$sqldel) or die(mysqli_error($conn));
echo"<p><script type='text/javascript'>alert('ลบข้อมูลเรียบร้อย !!);
window.location.href = 'memberForm.php';</script><br></p>";
mysqli_close($conn);
```

4.4.6 คำสั่งในการค้นหาข้อมูล

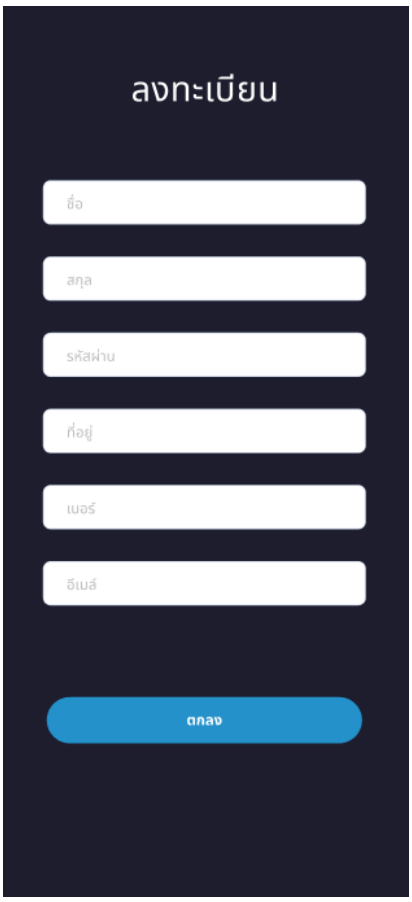
ในการทำงานของระบบ ระบบจะต้องมีการค้นหาข้อมูลรายละเอียด ตามเลขที่ใบรับ

ผ้า โดยมีคำสั่งในการค้นหาข้อมูลการรับผ้าทั้งหมดตามสถานะของลูกค้าที่เกือกจากตาราง order member,order customer ดังต่อไปนี้

```
$id_order = $_POST['id_order'];
$type = $_POST[type'];
if (strlen(trim(Sid_order))==0) {
echo "<script language='JavaScript'>
alert('กรุณากรอกเลขที่ใบเสร็จรับผ้า');</script><br><script language=JavaScript'>
window.location.href ='index cus.php';</script>"; )
$conn = connect();
if (Stype == "ลูกค้าสมาชิก") {
$sqlname="SELECT* FROM order member,member
WHERE order member.m id = member.m id
AND order_member.order_mem_id ='".$_POST[id_order']. " '
$qryname = mysqli_query($conn,$sqlname) or die(mysqli_error($conn));
$rsname = mysqli_fetch_array($qryname);
$order_name = Srsname[m_name]; }
else{
$sqlname="SELECT* FROM order_customer
WHERE order_customer.order_cus_id ='".S_POSTlid_order']."";
$qryname = mysqli_query($conn,$sqlname) or die(mysqli error($conn));
$rsname = mysqli_fetch_array($qryname);
$order name = $rsname[order_cus_name];
}
```

4.5 ผลการทดสอบระบบ

ผลการทดสอบการทำงานขอระบบในส่วนต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือส่วนงานที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้พัฒนาระบบ จากนั้นจึงทำการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานจริงต่อไป การทดสอบของแต่ละส่วนของผู้ใช้งานมีดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.26 แสดงหน้าลงทะเบียน

4.6 ผลการประเมินระบบ

จากการดำเนินงานพัฒนาระบบตั้งแต่ขั้นตอบแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายตามแนวคิดวงจรพัฒนาระบบและประเมินผลระบบจนแล้วเสร็จ ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลจากทุกขั้นตอนของพัฒนาการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา อนุชาซักอบรีด รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่ได้อ่านรายงานฉบับนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ ผู้จัดทำขอสรุปผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินการ

5.1 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรม

ในการพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบได้อย่างดี ซึ่งความสามารถของระบบสรุปได้ดังนี้

5.1.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ

5.1.1.1 กรณีผู้ดูแลระบบ

1) ตรวจสอบสิทธิ์

2) จัดการข้อมูลพื้นฐาน

3) ยืนยันการรับผ้า

4) บันทึกบริการ

5) ยืนยันชำระเงิน

6) จัดส่งคืน

7) รายงาน

5.1.1.2 กรณีสมาชิก

1) ตรวจสอบสิทธิ์

2) สมัครสมาชิก

3) การแจ้งรับผ้า

5) ยืนยันการรับผ้า

6) บันทึกบริการ

7) ชำระเงิน

8) ยืนยันชำระเงิน

9) จัดส่งคืน

10) รายงาน

5.1.2 สรุปผลการประเมินระบบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด คณะผู้พัฒนาได้ทำการหักค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

5.1.2.1 ผลการประเมินระบบด้าน Functional Requirement Test ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ดังนั้น สรุปได้ว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถของระบบในการสมัครสมาชิก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ อย่างถูกต้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับดีมาก และในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความสามารถ ของระบบในการบันทึกวัคซีน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

5.1.2.2 ผลการประเมินระบบด้าน Functional Test ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ดังนั้น สรุปได้ว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างถูกต้องกับความต้องการ ของผู้ใช้งานในระดับดีมาก และในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

5.1.2.3 ผลการประเมินระบบด้าน Usability Test ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ดังนั้น สรุปได้ว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องกับความต้องการของ ผู้ใช้งานในระดับดีมาก และในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความง่ายต่อการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

5.1.2.4 ผลการประเมินระบบด้าน Security Test ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.75 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ดังนั้น สรุปได้ว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ อย่างถูกต้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับดีมาก และในข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การตรวจสอบ สิทธิ์ผู้เข้าใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

5.1.2.5 จากผลการประเมินในภาพรวมของระบบทั้ง 4 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ชี้ให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ด้าน Security Test อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้าน Functional Requirement Test อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินในภาพรวมระบบทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

5.2 การอภิปรายผล

ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด จนกระทั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น สรุปผลจากการประเมินในภาพรวมของ ระบบท้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อย่อย พบว่าผู้ใช้ระบบทุกคนให้ระดับดีมาก คือ ความสามารถของระบบในการสมัครสมาชิก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ส่วนที่ผู้ประเมินให้คะแนนต่ำที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 มี 2 อันดับ คือ ความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบและการป้องกันความผิดพลาดที่อาจะ เกิดขึ้นภายหลัง ชี้ให้เห็นว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้ต้องได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยทั้ง 3 งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยของคุณไข่มุก สรรพวุธ (2562), กฤษฎากรณ์ แก้วสมจันทร และคณะ (2564) และคุณณัฐภัทร สุวรรณศิลป์ (2566) พบว่าระบบซักอบรีดที่พัฒนาขึ้นมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเหล่านี้ในด้านการใช้เทคโนโลยีและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น PHP, JavaScript และ MySQL ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบในงานวิจัยทั้งสามชิ้น

อย่างไรก็ตาม ระบบซักอบรีดที่พัฒนาขึ้นมีความแตกต่างจากงานวิจัยทั้งสามในด้าน รูปแบบการให้บริการและฟังก์ชันหลัก โดยระบบนี้เน้นไปที่การจัดการบริการซักอบรีดอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ จัดการข้อมูลพื้นฐาน รับและส่งสินค้า บันทึกรายการรับผ้า การซื้อสินค้า การแจ้งและยืนยันสถานะการซักอบรีด การบันทึกรายการผ้า รวมถึงการจัดทำรายงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ

เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบซักอบรีดเน้นไปที่ การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า ทั้งในด้านการชำระเงิน การติดตามสถานะการซักอบรีด และการจัดการข้อมูลพื้นฐานของร้าน ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบมีเป้าหมายหลักในการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารจัดการร้านซักอบรีดอย่างเป็นระบบ

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด หลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จและได้มีการทดลองใช้งาน ทำให้พบปัญหาดังต่อไปนี้

5.3.1 เนื่องจากในการพัฒนาระบบมักจะพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ

5.3.2 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามกรณีศึกษามีไม่มากพอ และต้องใช้เวลานานในการสอบถามข้อมูล จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ควรพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานแบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งพบแมวจรมากยิ่งขึ้น

5.4.2 ควรเพิ่มระบบการแจ้งเตือน (Line Notify) เมื่อสั่งคำสั่งซื้อ การแจ้งพบแมวจร หรือการ อุปการะมีการเปลี่ยนสถานะ

5.4.3 ควรเพิ่มช่องทางให้สมาชิกสามารถประกาศหาบ้านให้กับแมวจรได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับเลี้ยงแมวจรที่เพิ่มมากขึ้น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

การติดตั้งโปรแกรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์โดยได้นำมาพัฒนาระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์

2. การติดตั้งระบบ

1. การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์

วิธีการติดตั้ง Xampp เพื่อจำลอง Webserver ส่วนการติดตั้งฐานข้อมูลระบบมี ขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้

1.1 .ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Xampp ได้ที่เว็บไซต์https://fastclick.co.th/howtoinstall-xampp-windows/หลังจากที่กดเข้าไปแล้วหน้าตาของโปรแกรมจะปรากฏดังภาพประกอบที่ ก.1



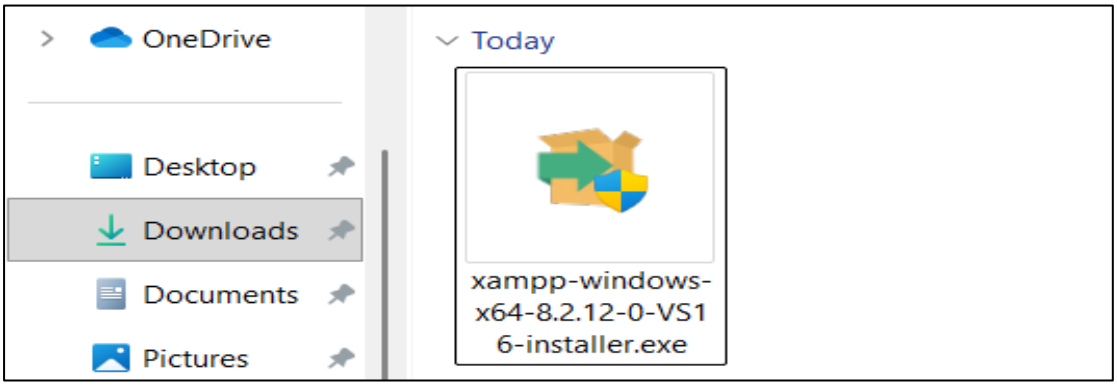
รูปที่ ก.1 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Xampp

1.2 ติดตั้ง Xampp บน Windows 11 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เพิ่ง Download มา เพื่อ ติดตั้งโปรแกรม ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเอาไว้ อาจจะมี popup แจ้งเตือนขึ้นมา ให้ตอบ Yes จะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.2



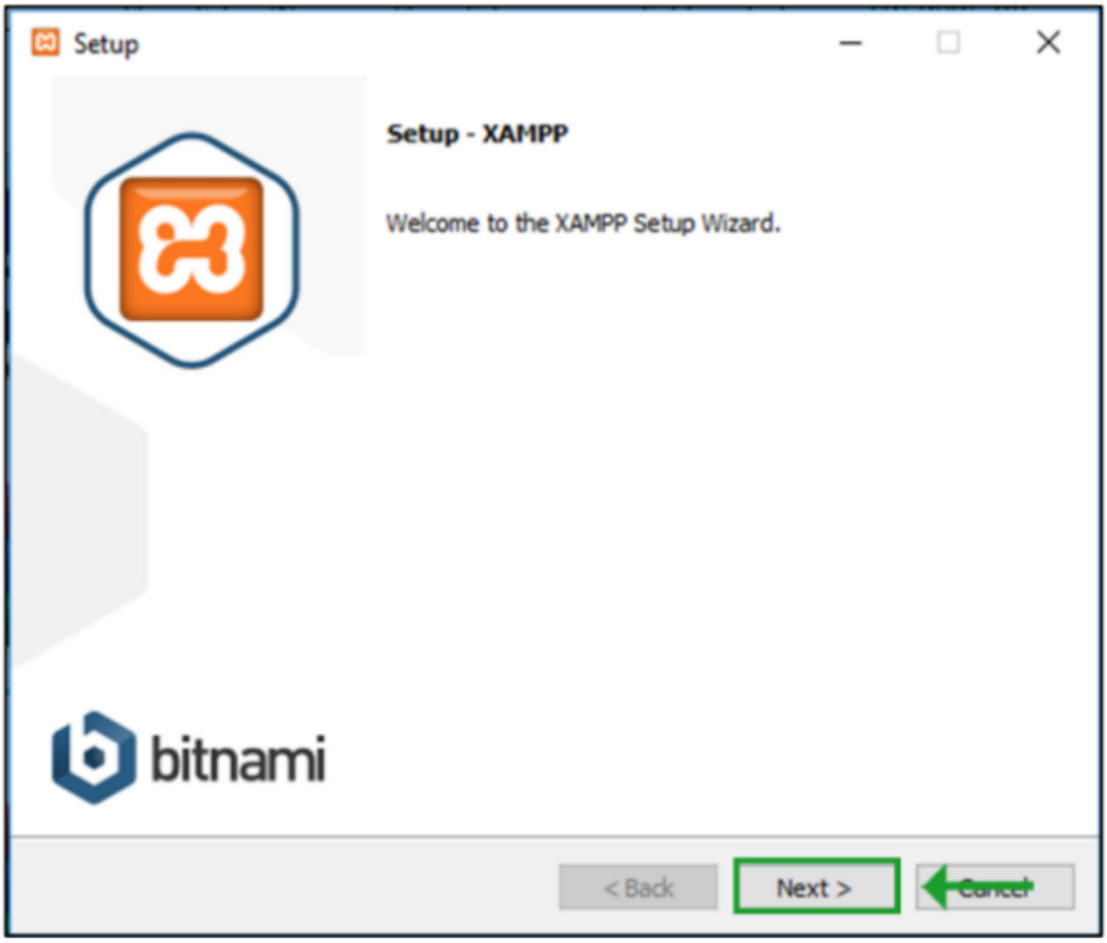
รูปที่ ก.2 แสดงการยืนยันการดาวน์โหลด Xampp

1.3 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรา ไปที่โฟลเดอร์ที่ทำการดาวน์โหลดมาส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ไฟล์ Download หลังจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปในโฟล์เดอร์ที่ Download มาเรียบร้อยแล้วจะ ปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.3



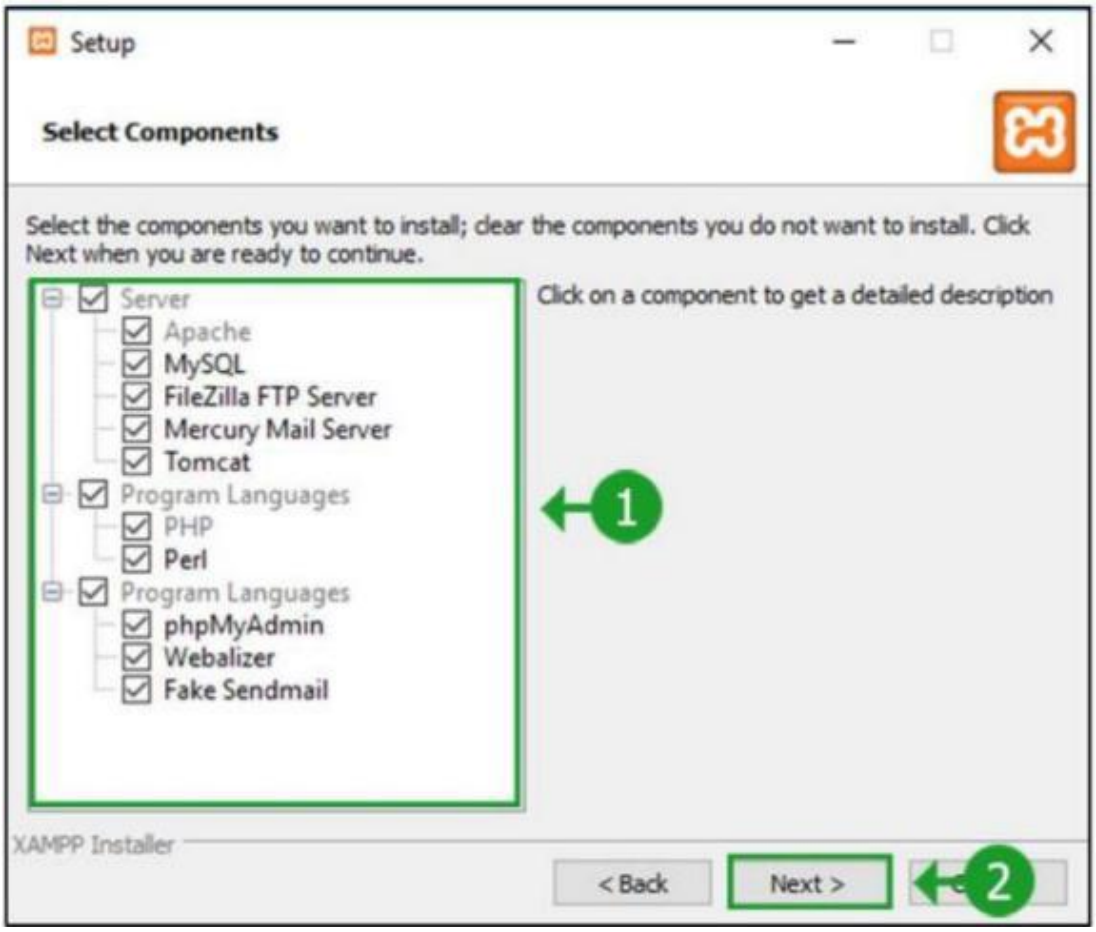
รูปที่ ก.3 แสดงไฟล์ดาวน์โหลด Xampp

1.4 เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าต่างการติดตั้งของ XAMPP ขึ้นมา ให้เราคลิกที่ "Next" จะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.4



รูปที่ ก.4 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Xampp (1)

1.5 ส่วนของตรงนี้เป็นส่วนการ รองรับต่าง ๆ ของโปรแกรม ให้เราติ้กถูกให้ครบทุกช่อง ให้ทำการกด "Next" ต่อไป จะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.5



รูปที่ ก.5 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Xampp (2)

1.6 ในส่วนนี้ก็รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.6



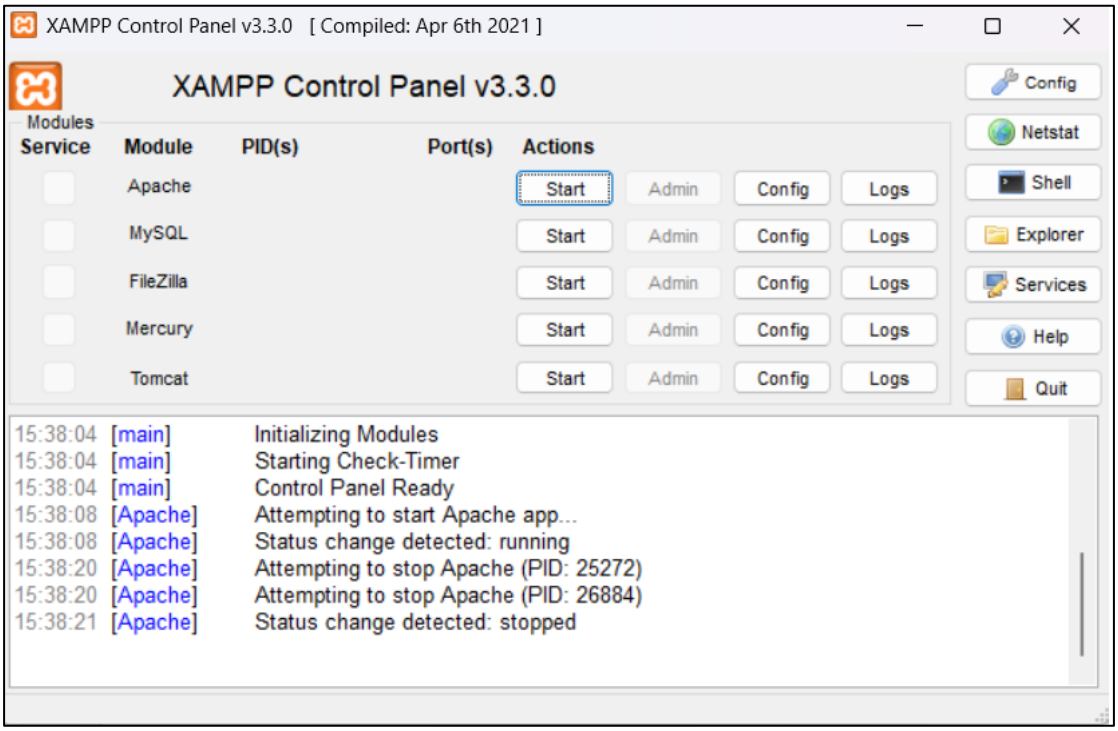
รูปที่ ก.6 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Xampp (3)

1.7 เมื่อโปรแกรม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ "Finish" ได้เลย จะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.7



รูปที่ ก.7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Xampp (4)

1.8 เมื่อทำครบตามขั้นตอนแล้ว จะได้โปรแกรม XAMPP หน้าตาโปรแกรมจะปรากฏหน้าดังภาพประกอบที่ ก.8



รูปที่ ก.8 แสดงหน้าโปรแกรม Xampp

2.การติดตั้งระบบบริหารจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาร้านอนุชาซักอบรีด

2.1 เข้าไปยังหน้า phpMyAdmin โดยที่อยู่ http://localhost/phpmyadmin/ หรือ กดที่ Admin ในส่วนของ MySQL ในโปรแกรม Xampp

รูปที่ ก.9 แสดงหน้า phpMyAdmin

2.2 สร้างฐานข้อมูลโดยคลิกไปที่ New และใส่ชื่อฐานข้อมูล Locksmith_db และคลิกที่ Create

รูปที่ ก.10 แสดงการสร้างฐานข้อมูล 133

2.3 คลิกไปที่ฐานข้อมูล Locksmith_db ที่เพิ่งสร้างหลังจากนั้นไปในส่วนของ Import ในหัวข้อ File to import: คลิกที่ Choose File แล้วเลือกไฟล์ฐานข้อมูล Locksmith_db เมื่อเลือกแล้วให้กด Open จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดของหน้าแล้วคลิก Import

รูปที่ ก.11 แสดงการ Import ฐานข้อมูล

2.4 เมื่อ Import ฐานข้อมูลเข้ามาสำเร็จ จะแสดงตารางดังรูปที่ก.12

รูปที่ ก.12 แสดงตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

2.5 วิธีการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้

2.5.1 ทำการเปิดโฟลเดอร์ที่อยู่ของโปรแกรม xampp แล้วไปที่ htdocs หรือ ไปที่ C:\xampp\htdocs

รูปที่ ก.13 แสดงการเปิดโฟลเดอร์ htdocs

2.5.2 นำโฟลเดอร์ Key1 มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ htdocs

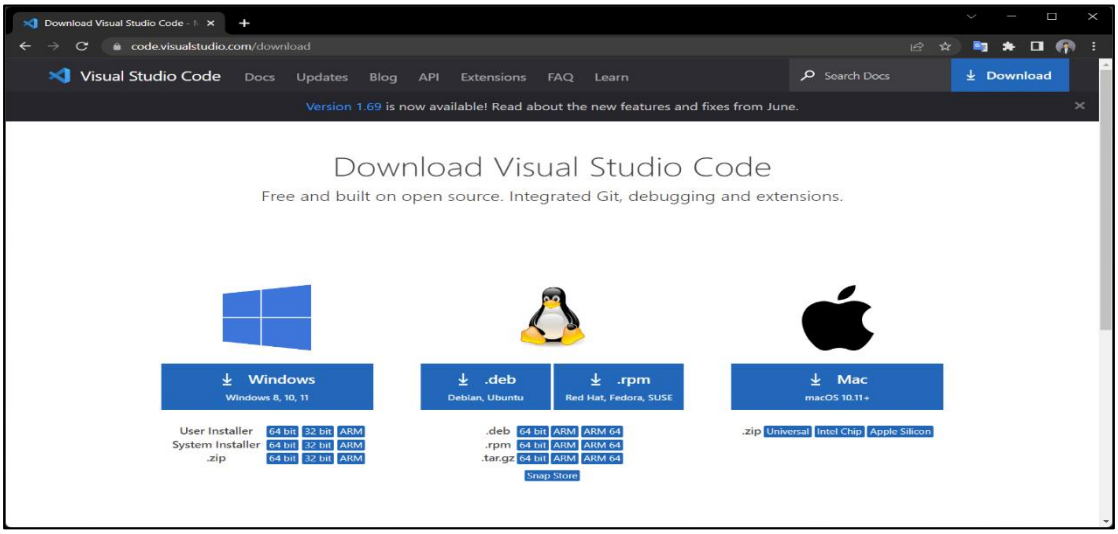
รูปที่ ก.14 แสดงการนำโฟลเดอร์ Key1 มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ htdocs 135

2.5.3 เปิดโปรแกรม Xampp ทำการ Start Apache และ MySQL แล้วไปที่ Browser ใส่ที่อยู่ http://localhost/NakhaTourismService/home2.php

รูปที่ ก.15 แสดงหน้า Web application

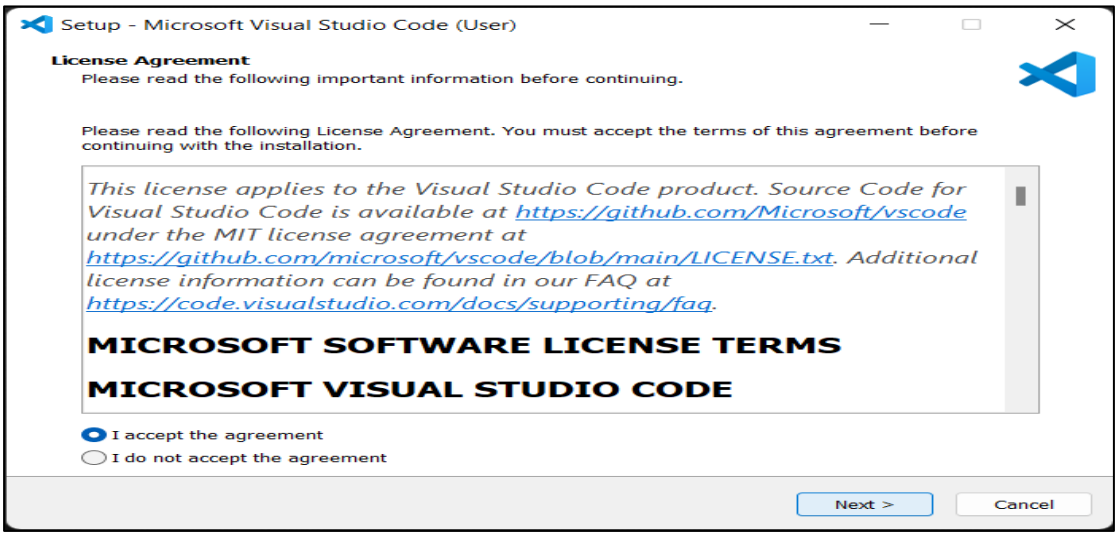
1.2) การติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code)

1.2.1 ดาวน์โหลด Visual Studio Code สำหรับ Windows จากเว็บบราวเซอร์



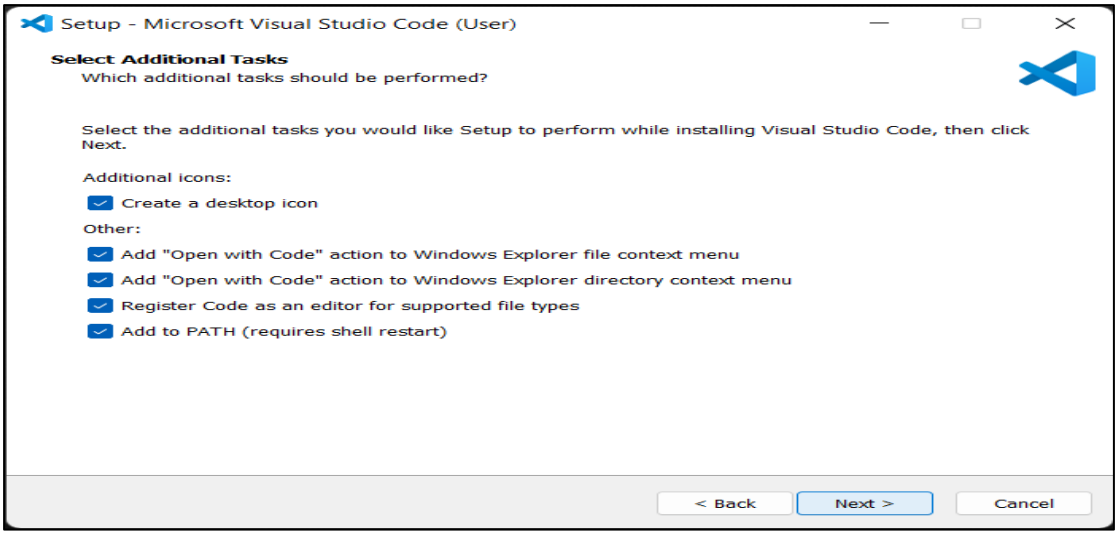
รูปที่ ก.6 แสดงหน้าจอดาวน์โหลด VS Code

1.2.2 ติดตั้ง VS Code โดยเลือก I accept the agreement และคลิก Next >



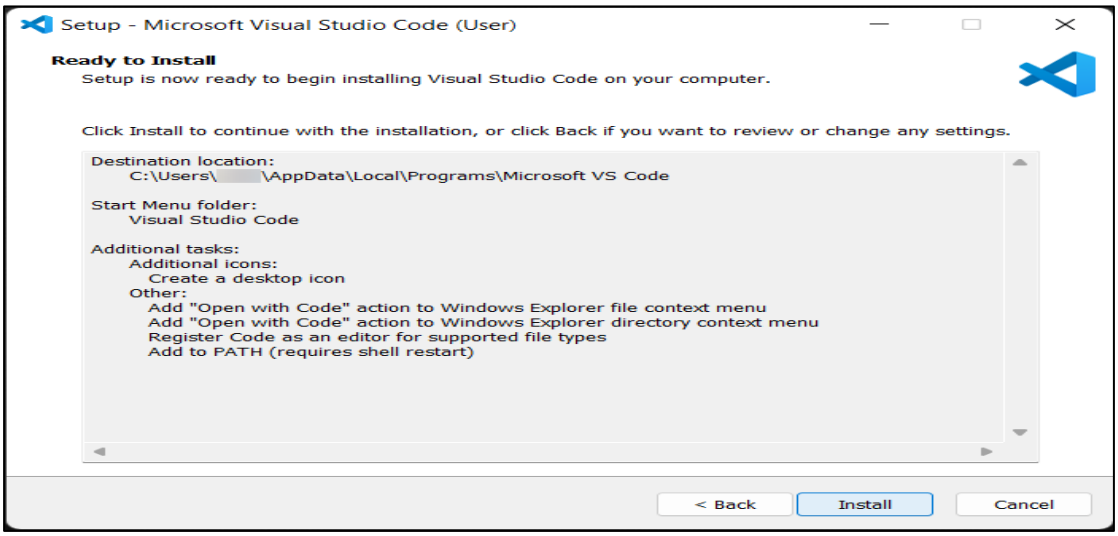
รูปที่ ก.7 แสดงหน้าจอติดตั้ง VS Code

1.2.3 เลือก Additional Tasks แล้วคลิก Next >



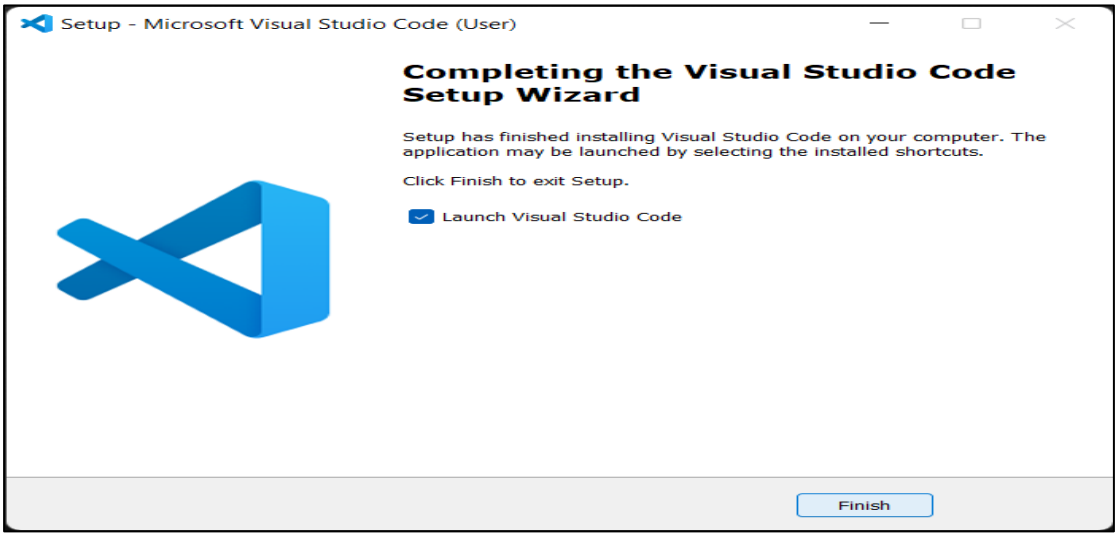
รูปที่ ก.8 แสดงหน้าจอเลือก Additional Tasks

1.2.4 คลิก Install และรอจนติดตั้งเสร็จ



รูปที่ ก.9 แสดงหน้าจอรอการติดตั้ง VS Code

1.2.5 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Finish เพื่อเริ่มการทำงานโปรแกรม Visual Studio Code



รูปที่ ก.10 แสดงหน้าจอ VS Code ที่ติดตั้งสำเร็จ

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งาน

ภาคผนวก ค

แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบ



แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เรื่อง ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด

คำชี้แจง

แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาระดับประสิทธิภาพของโครงการ “ระบบการจัดการร้านซักอบรีด กรณีศึกษา ร้านอนุชาซักอบรีด” ซึ่ง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ขอได้โปรดพิจารณาและกรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้ออย่างเป็นจริง เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้พัฒนานำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

ณัฏฐธิดา มินารัตน์

อันนา สุวรรณทร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง)

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง

2. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

☐ อาจารย์ ☐ ผู้ใช้งาน

ตอนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของโปรแกรม

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามความคิดเห็นที่ 2 นี้เป็นการสอบถามข้อความคิดเห็นของผู้ตอบภาหลังจากที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งการประเมินผลส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ

1.1 ด้าน Functional Requirement Test เป็นการประเมินผลความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบมากน้อยเพียงใด

1.2 ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบว่าสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อยเพียงใด

1.3 ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด

1.4 ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด

2. ในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการดังนี้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับประสิทธิภาพต่อแบบประเมินแต่ละด้านมีความหมายดังนี้

5 หมายถึง ระดับดีมาก

4 หมายถึง ระดับดี

3 หมายถึง ระดับพอใช้

2 หมายถึง ปรับปรุงแก้ไข

1 หมายถึง ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ประเมินระบบด้าน Functional Requirement Test

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับประสิทธิภาพ
1. ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง			
2. ระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
3. ระบบสามารถจัดการข้อมูลอัตราค่าบริการได้ถูกต้องและเหมาะสม			
4. ระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ตรงตามความต้องการ			
5. ระบบสามารถรับบริการหน้าร้านได้ถูกต้องตามประเภทบริการที่เลือก			
6. ระบบสามารถแจ้งขอรับบริการนอกสถานที่ได้ถูกต้อง			
7. ระบบสามารถยืนยันงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา			
8. ระบบสามารถบันทึกงานเสร็จสมบูรณ์และอัปเดตสถานะบริการได้ถูกต้อง			
9. ระบบสามารถบันทึกการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ถูกต้องและรวดเร็ว			
10. ระบบสามารถออกรายงานสรุปได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน			
รวม			

ประเมินระบบด้าน Functional Test

รายการประเมิน	**ค่าเฉลี่ย**	**ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน**	**ระดับประสิทธิภาพ**
1.ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล			
2.ความถูกต้องในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล			
3.ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล			
4.ความถูกต้องในการลบข้อมูล			
5.ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล			
6.ความรวมเร็วในการประเมินผลของระบบ			
7.ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน			
8.ความครอบครุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง			
9.ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ			
10. การป้องกันข้อผิดพลอดที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง			
รวม			

ประเมินระบบด้าน Usability Test

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับประสิทธิภาพ
1.ความเข้าใจในการใช้งานระบบ			
2.ความง่ายต่อการใช้งานระบบ			
3.ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษร			
4.ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อ			
5.ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย			
6.ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบของจอภาพ			
7.ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ			
รวม			

ประเมินระบบด้าน Security Test

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับประสิทธิภาพ
1.การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ			
2.การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง			
3.การป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง			
4.การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน			
รวม			

ข้อเสนอแนะ

โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

.....

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

ภาคผนวก ง
ประวัติคณะผู้พัฒนา

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	อันนา สุวรรณทร
วันเดือนปีเกิด	8 พฤษภาคม 2546
ที่อยู่	111 หมู่ 2 บ้านหนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาตรี	บธ.บ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	อันนา สุวรรณทร
วันเดือนปีเกิด	8 พฤษภาคม 2546
ที่อยู่	111 หมู่ 2 บ้านหนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาตรี	บธ.บ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562